

E26
(2022년 4월)
(제1차 개정)
2023년 11월
완벽한
개정)

선박의 사이버 복원력

1. 서론

선박 내 컴퓨터 시스템의 상호 연결과 상용 기성품(COTS) 제품의 광범위한 선상 사용으로 인해 개인 데이터, 인간의 안전, 선박의 안전에 영향을 미치는 공격 가능성이 생겨나고 해양 환경이 위협을 받게 됩니다.

공격자는 선내 시스템과 외부 세계 사이에 네트워크 연결이나 기타 인터페이스가 있는 곳이라면 어디에서든 자신의 목표를 달성하기 위해 사람과 기술의 조합을 가리지 않고 공격할 수 있습니다. 선박과 해운 전반을 현재 및 새로운 위협으로부터 보호하기 위해서는 끊임없이 진화하는 다양한 조치가 필요합니다.

그런 다음 사이버 회복력이 뛰어나다고 할 수 있는 선박을 인도하기 위해 공통적인 최소 기능 및 성능 기준을 확립해야 합니다.

IACS는 목표 기반 접근 방식을 사용하여 전체 위협 표면에 일관되게 적용되는 최소 요구 사항이 사이버 복원력이 있는 선박을 만드는 데 필요하다고 생각합니다.

1.1 이 UR의 구조

표 1: 이 UR의 구조

서론 부분	1 서론
	2 정의
	3 목표 및 요구 사항 구성
주요 부분	4가지 요구 사항 4.1 식별 4.2 보호 4.3 감지 4.4 응답 4.5 복구
	5 규정 준수 입증 5.1 설계 및 시공 단계 중 5.2 선박 시운전 시 5.3 선박의 운항 수명 동안
보충 부분	6 CBS를 요구 사항 적용에서 제외하는 경우의 위험 평가(시스템이 이 UR 적용에서 제외되는 경우에만 필요)
	부록 I: 조치 및 문서 요약 부록 II: 요구 사항 및 문서 요약

메모:

- 1. 2022년 4월에 발표된 통합 요구 사항은 2024년 1월 1일 발효되기 전에 철회되었습니다.
- 2. 이 UR의 Rev.1은 2024년 7월 1일 이후 건조 계약을 체결한 선박에 대해 IACS 협회에서 일관되게 시행해야 하며, 다른 선박에는 비강제 지침으로 사용될 수 있습니다.
- 3. "건조 계약일"이란 예비 선주와 조선소 간에 선박 건조 계약이 체결된 날짜를 의미합니다. 자세한 내용은

E26

(계속)

“건설 계약” 날짜에 관해서는 IACS 절차 요구 사항(PR) 29를 참조하세요.

1.2 목표와 목적

이 UR의 목적은 선박의 사이버 복원력에 대한 최소 요구 사항을 제공하여 이해관계자에게 사이버 복원력이 있는 선박을 구축할 수 있는 기술적 수단을 제공하는 것입니다.

이 UR은 사이버 회복력을 위한 집합적 실체로서의 선박을 목표로 하며, 선상 시스템, 장비 및 구성 요소의 사이버 회복력을 다루는 다른 UR 및 산업 표준을 보완적으로 적용하기 위한 기반으로 의도되었습니다.

IACS UR E27에는 선상 시스템 및 장비의 사이버 복원력에 대한 최소 요구 사항이 명시되어 있습니다.

1.3 적용 범위

1.3.1 범위 내 선박

이 UR은 다음 선박에 적용됩니다.

- 국제항해에 종사하는 여객선(여객 고속선 포함)
항해
- 국제 항해에 종사하는 500GT 이상의 화물선
- 국제 항해에 종사하는 500GT 이상의 고속선
- 500GT 이상의 이동식 해상 굴착 장치
- 건설에 종사하는 자체 추진식 이동식 해상 유닛(예: 풍력 터빈)
설치 유지 보수 및 수리, 크레인 장치, 드릴링 텐더, 숙박 시설 등)

이 UR은 다음 사항에 대한 비필수 지침으로 사용될 수 있습니다.

- 군함과 병력 수송선
- 500GT 미만의 화물선
- 기계적 수단으로 추진되지 않는 선박
- 원시적인 구조의 나무 배
- 여객용 요트(승객 12명 이하)
- 무역에 종사하지 않는 유람선
- 어선
- 현장별 해상 설비(예: FPSO, FSU 등)

E26

(계속)

1.3.2 범위 내 시스템

이 UR은 다음에 적용됩니다.

a) 선박에 탑재된 운영 기술(OT) 시스템, 즉 사이버 사고에 취약할 수 있는 물리적 프로세스를 제어하거나 모니터링하기 위해 데이터를 사용하는 CBS(해당되는 CBS)가 손상되면 인간의 안전, 선박의 안전 및/또는 환경에 대한 위협에 위험한 상황을 초래할 수 있습니다.

특히, 다음 선박 기능 및 시스템을 운영하는 데 사용되는 CBS가 선상에 있는 경우 이를 고려해야 합니다.

- 추진력
- 조종
- 정박 및 계류
- 전력 생산 및 배전
- 화재 감지 및 소화 시스템
- 발지 및 밸러스트 시스템, 로딩 컴퓨터
- 수밀성 및 침수 감지
- 조명(예: 비상 조명, 저지대 조명, 항해등 등)
- 중단 또는 기능 저하로 인해 선박 운항에 위험을 초래할 수 있는 필수 안전 시스템(예: 비상 정지 시스템, 화물 안전 시스템, 압력 용기 안전 시스템, 가스 감지 시스템 등)

또한, 다음 시스템도 이 UR의 적용 범위에 포함되어야 합니다.

- 법령에 의해 요구되는 항해 시스템
- 학급규칙 및 법령에 의해 요구되는 내부 및 외부 의사소통 시스템
규정

항해 및 무선통신 시스템의 경우, UR E27 섹션 4에서 요구하는 보안 기능 대신 IEC 61162-460 또는 이와 동등한 표준을 적용하는 것은 UR E26의 요구 사항을 준수하는 조건 하에 협회에서 허용할 수 있습니다.

b) 본 UR 범위에 속하는 CBS에서 다른 시스템으로 연결되는 인터넷 프로토콜(IP) 기반 통신 인터페이스. 이러한 시스템의 예는 다음과 같으나, 이에 국한되지는 않습니다.

- 승객 또는 방문객 서비스 및 관리 시스템
- 승객 중심 네트워크
- 관리 네트워크
- 승무원 복지 시스템

E26

(계속)

- OT 시스템에 영구적으로 또는 일시적으로 연결된 기타 시스템(예: 유지보수 중).

이 UR에서 고려되는 사이버 사고는 공격적인 기동으로 인해 발생하는 사건입니다. 2절에 정의된 선박의 OT 시스템을 대상으로 합니다.

1.3.3 시스템 범주

시스템 범주는 IACS UR E22에서 시스템 장애가 인간의 안전, 선박의 안전 및/또는 환경에 미치는 위험에 미치는 결과를 기준으로 정의됩니다.

1.3.4 컴퓨터 기반 시스템 및 사이버 복원력에 대한 IACS 문서

CBS 및 사이버 복원력에 대한 추가 IACS 문서를 다음과 같이 참고하십시오.

IACS UR E22 컴퓨터 기반 시스템은 소프트웨어에 의존하여 기능을 제대로 수행하는 컴퓨터 기반 시스템의 설계, 구축, 시운전 및 유지보수에 대한 요건을 포함합니다. E22 요건은 소프트웨어의 기능과 이를 지원하는 하드웨어에 중점을 두고 있으며, 제어, 경보, 모니터링, 안전 또는 내부 통신 기능을 제공하며, 등급 분류 요건의 적용을 받습니다.

IACS UR E27 기내 시스템 및 장비의 사이버 복원력에는 기내 시스템 및 장비의 사이버 복원력에 대한 요구 사항이 포함되어 있습니다.

IACS 권고 166 사이버 복원력 권고: 이해관계자가 사이버 복원력을 갖춘 선박의 인도를 지원하기 위해 참조하고 적용할 수 있는 비강제적 권장 기술 요건으로, 해당 선박의 복원력은 운항 수명 동안 유지될 수 있습니다. IACS 사이버 복원력 권고 166은 발표 이후 건조 계약된 선박을 대상으로 하며, 발표 이전에 이미 운항 중인 선박의 참고 자료로 사용할 수 있습니다. 본 UR이 의무 조항으로 적용되는 선박의 경우, 본 UR과 권고 166을 모두 사용할 때, 동일 주제를 다루는 요건에 두 조항 간에 차이가 있는 경우, 본 UR의 요건이 우선합니다.

E26

(계속)

2. 정의

이 UR의 범위 내에서 다음 정의가 적용됩니다.

연례 조사: UR Z18 참조

공격 표면: 권한이 없는 사용자가 시스템에 접근하여 영향을 미치거나 데이터를 추출할 수 있는 모든 가능한 지점의 집합입니다. 공격 표면은 디지털 공격 표면과 물리적 공격 표면의 두 가지 범주로 구성됩니다. 디지털 공격 표면은 조직의 네트워크에 연결된 모든 하드웨어와 소프트웨어를 포함합니다. 여기에는 애플리케이션, 코드, 포트, 서버 및 웹사이트가 포함됩니다. 물리적 공격 표면은 공격자가 물리적으로 접근할 수 있는 모든 엔드포인트 장치(예: 데스크톱 컴퓨터, 하드 드라이브, 노트북, 휴대폰, 이동식 드라이브, 부주의하게 폐기된 하드웨어)를 포함합니다.

인증: 개체의 주장된 특성이 정확하다는 보장을 제공합니다.

보상 대책: 고유 보안 기능을 대신하거나 이에 추가하여 하나 이상의 보안 요구 사항을 충족하기 위해 사용되는 대책에 대한 대체 솔루션입니다.

컴퓨터 기반 시스템(CBS): 정보 수집, 처리, 유지 관리, 사용, 공유, 배포 또는 폐기와 같은 하나 이상의 특정 목적을 달성하도록 구성된 프로그래밍 가능한 전자 장치 또는 상호 운용 가능한 프로그래밍 가능한 전자 장치 세트입니다. 선상 CBS에는 IT 및 OT 시스템이 포함됩니다. CBS는 네트워크를 통해 연결된 하위 시스템의 조합일 수 있습니다. 선상 CBS는 육상 CBS, 다른 선박의 CBS 및/또는 기타 시설에 직접 또는 공공 통신 수단(예: 인터넷)을 통해 연결될 수 있습니다.

사이버 사고: 의도적이든 의도적이지 않든, 하나 이상의 기내 CBS를 표적으로 삼거나 영향을 미치는 공격적인 행위로 인해 발생하는 사건으로, 기내 시스템, 네트워크 및 컴퓨터 또는 이들이 처리, 저장 또는 전송하는 정보에 실제로 또는 잠재적으로 부정적인 결과를 초래하며, 그 결과를 완화하기 위한 대응 조치가 필요할 수 있습니다. 사이버 사고에는 기내 CBS에서 생성, 보관 또는 사용되거나 이러한 시스템을 연결하는 네트워크를 통해 전송되는 정보의 무단 접근, 오용, 수정, 파괴 또는 부적절한 공개가 포함됩니다. 시스템 장애는 사이버 사고에 포함되지 않습니다.

사이버 복원력: 선박의 안전한 운항에 사용되는 운영 기술(OT)의 중단이나 손상으로 인해 발생하는 사이버 사고의 발생을 줄이고 영향을 완화하는 역량으로, 이는 잠재적으로 인간의 안전, 선박의 안전 및/또는 환경에 대한 위협으로 이어질 수 있는 위험한 상황입니다.

필수 서비스: 추진 및 조타, 그리고 선박의 안전을 위한 서비스. 필수 서비스는 "1차 필수 서비스"와 "2차 필수 서비스"로 구성됩니다. 1차 필수 서비스는 추진 및 조타를 유지하기 위해 지속적으로 작동해야 하는 서비스입니다. 2차 필수 서비스는 추진 및 조타를 유지하기 위해 지속적으로 작동할 필요는 없지만 선박의 안전을 유지하는 데 필요한 서비스입니다.

정보 기술(IT): 운영 기술(OT)과 대조적으로, 데이터를 정보로 사용하는 데 중점을 둔 장치, 소프트웨어 및 관련 네트워킹입니다.

통합 시스템: 하나 이상의 지정된 목적을 달성하기 위해 구성된 여러 개의 상호 작용 하위 시스템 및/또는 장비를 결합한 시스템입니다.

E26 (계속)

논리적 네트워크 세그먼트: "네트워크 세그먼트"와 동일하지만 두 개 이상의 논리적 네트워크 세그먼트가 동일한 물리적 구성 요소를 공유합니다.

네트워크: 합의된 통신 프로토콜을 통해 전자적으로 데이터를 통신하기 위한 두 대 이상의 컴퓨터 간의 연결입니다.

네트워크 세그먼트: 이 UR의 맥락에서 네트워크 세그먼트는 OSI 계층 2 이더넷 세그먼트(브로드캐스트 도메인)입니다.

TCP/IP 관련 참고 사항: 네트워크 주소 계획은 IP 주소와 네트워크 마스크로 시작됩니다. 네트워크 세그먼트 간 통신은 네트워크 계층(OSI 3계층)의 라우팅 서비스를 통해서만 가능합니다.

운영 기술(OT): 온보드 시스템을 모니터링하고 제어하는 장치, 센서, 소프트웨어 및 관련 네트워킹. 운영 기술 시스템은 물리적 프로세스를 제어하거나 모니터링하기 위해 데이터를 사용하는 데 중점을 둔다고 볼 수 있습니다.

물리적 네트워크 세그먼트: "네트워크 세그먼트"와 동일하지만 물리적 구성 요소가 다른 네트워크 세그먼트와 공유되지 않습니다.

프로토콜: 네트워크상의 컴퓨터들이 통신하는 데 사용하는 공통적인 규칙과 신호 집합입니다. 프로토콜은 데이터 통신, 네트워크 관리 및 보안을 수행할 수 있도록 합니다. 온보드 네트워크는 일반적으로 TCP/IP 스택 또는 다양한 필드버스를 기반으로 프로토콜을 구현합니다.

보안 영역: 본 UR의 적용 범위에 속하며 동일한 보안 요건을 충족하는 CBS들의 집합입니다. 각 영역은 단일 인터페이스 또는 인터페이스 그룹으로 구성되며, 각 인터페이스에는 접근 제어 정책이 적용됩니다.

선주/회사: 선주로부터 선박 운항에 대한 책임을 인수하고, 그러한 책임을 인수함으로써 모든 부수적인 업무와 책임을 인수하기로 동의한 선박 소유주 또는 기타 조직이나 개인(예: 관리자, 대리인, 나용선자)을 말합니다. 선주는 초기 건조 기간 동안 조선소 또는 시스템 통합자가 될 수 있습니다. 선박 인도 후, 선주는 일부 책임을 선박 관리 회사에 위임할 수 있습니다.

특별 조사: UR Z18 참조

공급업체: 하드웨어 및/또는 소프트웨어 제품, 시스템 구성 요소 또는 장비(하드웨어 또는 소프트웨어)의 제조업체 또는 공급업체로, 애플리케이션, 내장형 장치, 네트워크 장치, 호스트 장치 등이 시스템 또는 하위 시스템으로 함께 작동합니다. 공급업체는 시스템 통합자에게 프로그래밍 가능한 장치, 하위 시스템 또는 시스템을 제공할 책임이 있습니다.

시스템 통합자: 공급업체가 제공하는 시스템 및 제품을 선박 사양서 요건에 따라 요구되는 시스템에 통합하고 통합 시스템을 제공할 책임을 맡는 특정 개인 또는 조직입니다. 시스템 통합자는 선박 내 시스템 통합을 담당할 수도 있습니다. 선박 인도 시까지, 다른 조직과 별도로 계약을 체결하거나 이 업무를 담당하지 않는 한, 조선소가 이 역할을 수행합니다.

신뢰할 수 없는 네트워크: 이 UR의 적용 범위를 벗어난 모든 네트워크입니다.

E26

(계속)

3. 목표 및 요구사항 구성

3.1 주요 목표

주요 목표는 사이버 위험에 대한 운영적 회복력을 갖춘 안전하고 보안성 있는 운송을 지원하는 것입니다.

효과적인 사이버 위험 관리 시스템을 통해 안전하고 보안적인 운송이 가능합니다.

사이버 위험에 대한 안전하고 보안적인 운송을 지원하기 위해, 아래 3.2절에 나열된 5가지 기능 요소에 사이버 위험 관리를 위한 하위 목표가 정의되어 있습니다.

3.2 기능 요소별 하위 목표

1. 식별: 사이버 보안 위험을 관리하기 위한 조직적 이해 개발
온보드 시스템, 인력, 자산, 데이터 및 역량.
2. 보호: 선박을 보호하기 위한 적절한 보호 장치를 개발하고 구현합니다.
사이버 사고를 예방하고 운송 작업의 연속성을 극대화합니다.
3. 감지: 선상에서 사이버 사고 발생을 감지하고 식별하기 위한 적절한 대책을 개발하고 구현합니다.
4. 대응: 적절한 조치 및 활동을 개발하고 실행하여 조치를 취합니다.
선상에서 감지된 사이버 사고에 대하여.
5. 복구: 사이버 사고로 인해 손상된 운송 작업에 필요한 모든 역량이나 서비스를 복구하기 위한 적절한 조치와 활동을 개발하고 구현합니다.

이러한 하위 목표와 관련 기능 요소는 동시에 이루어져야 하며 단일한 포괄적 위험 관리 프레임워크의 일부로 간주되어야 합니다.

3.3 요구사항의 구성

요구사항은 목표 기반 접근 방식에 따라 구성됩니다. 기능적/기술적 요구사항은 각 기능 요소의 특정 하위 목표 달성을 위해 제공됩니다.

이러한 요구 사항은 이해관계자가 균일하게 구현할 수 있도록 하고 모든 유형의 선박에 적용할 수 있도록 하여 허용 가능한 수준의 회복성을 확보하고 운영상의 위험과 OT 시스템의 복잡성에 관계 없이 모든 분류된 선박/장치에 적용되도록 의도되었습니다.

각 요구 사항에 대한 근거가 제시됩니다.

또한 선박 수명의 각 단계와 해당 단계에 참여하는 관련 이해 관계자에 대해 수행해야 할 작업에 대한 요약과 제공해야 할 문서도 제공됩니다.

E26 4. 요구 사항

(계속)

이 섹션에는 3.1에 정의된 주요 목표를 달성하기 위해 충족해야 하는 요구 사항이 포함되어 있으며, 3.2에 명시된 5가지 기능 요소에 따라 정리되어 있습니다.

이 요건은 선박의 설계, 건조 및 운항에 참여하는 이해관계자에 의해 충족되어야 합니다. 이들 중 다음과 같은 이해관계자를 파악할 수 있습니다(정의는 2절 참조).

- 선주/회사
- 시스템 통합자
- 공급업체
- 선급협회

위의 요구 사항은 이해관계자가 충족할 수 있지만, 이 UR의 목적상 이를 충족할 책임은 선급 협회와 계약을 맺은 이해관계자에게 있습니다.

4.1 식별

'식별' 기능 요소에 대한 요구 사항은 한편으로는 탑재된 CBS, 상호 의존성 및 관련 정보 흐름을 식별하는 것을 목표로 합니다. 다른 한편으로는 관리, 운영 및 거버넌스에 관련된 주요 리소스, 역할 및 책임을 식별하는 것을 목표로 합니다.

4.1.1 선박 자산 재고

4.1.1.1 요구 사항

이 UR의 적용 범위에 있는 CBS의 하드웨어 및 소프트웨어(응용 프로그램, 운영 체제(있는 경우), 펌웨어 및 기타 소프트웨어 구성 요소 포함)와 이러한 시스템을 서로 연결하고 선박이나 해안에 있는 다른 CBS에 연결하는 네트워크의 인벤토리는 선박의 전체 수명 동안 제공되고 최신 상태로 유지되어야 합니다.

4.1.1.2 근거

선박의 사이버 복원력을 효과적으로 관리하려면 선내 CBS(선박 안전 시스템) 및 OT(운항 운영 시스템) 시스템에 사용되는 관련 소프트웨어의 재고 관리가 필수적입니다. 그 주된 이유는 모든 CBS가 잠재적인 취약 지점이 될 수 있기 때문입니다. 사이버 범죄자들은 확인되지 않거나 오래된 하드웨어와 소프트웨어를 악용하여 시스템을 해킹할 수 있습니다. 또한, CBS 자산 관리를 통해 기업은 선박 안전 목표 달성을 위해 각 시스템의 중요성을 파악할 수 있습니다.

4.1.1.3 요구 사항 세부 정보

선박 자산 목록에는 최소한 1.3.2에 명시된 CBS가 선상에 있는 경우 포함되어야 합니다.

선박의 전체 수명 기간 동안 재고는 최신 상태로 유지되어야 합니다. 새로운 취약점을 야기하거나 시스템 간의 기능적 종속성 또는 연결을 변경하는 소프트웨어 및 하드웨어 수정 사항은 재고에 기록되어야 합니다.

E26

(계속)

인벤토리에 기밀 정보(예: IP 주소, 프로토콜, 포트 번호)가 포함되어 있는 경우, 해당 정보에 대한 접근을 권한이 있는 사람으로만 제한하기 위한 특별 조치를 취해야 합니다.

4.1.1.3.1 하드웨어

이 UR의 적용 범위에 속하는 모든 하드웨어 장치에 대해 선박 자산 목록에는 최소한 UR E27 섹션 3.1.1의 정보가 포함되어야 합니다.

또한 선박 자산 인벤토리에는 CBS와 관련된 시스템 범주와 보안 구역이 지정될 수 있습니다.

4.1.1.3.2 소프트웨어

이 UR의 적용 범위에 있는 모든 소프트웨어(예: 애플리케이션 프로그램, 운영 체제, 펌웨어)의 경우 선박 자산 목록에는 최소한 UR E27 섹션 3.1.1의 정보가 포함되어야 합니다.

이 UR의 적용 범위에 속하는 CBS 소프트웨어는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 소프트웨어 유지 관리 및 업데이트 정책 관리를 위한 선박 소유자 프로세스에 따라 유지 관리되고 업데이트되어야 합니다. 섹션 5.3.1을 참조하세요.

4.1.1.4 준수 입증

4.1.1.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 선박 자산 재고를 협회에 제출해야 합니다(섹션 5.1.3 참조).

선박 자산 목록에는 본 UR의 범위에 속하는 모든 개별 CBS의 자산 목록이 포함되어야 합니다. 시스템 통합업체가 제공한 본 UR의 범위에 속하는 모든 장비도 선박 자산 목록에 포함되어야 합니다.

4.1.1.4.2 건설 단계

시스템 통합자는 선박 자산 재고를 최신 상태로 유지해야 합니다.

4.1.1.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 다음 사항을 협회에 입증해야 합니다.

- 선박 자산 재고는 인도 시 업데이트되고 완료됩니다.
- 이 UR의 적용 범위 내의 CBS는 선박에 의해 정확하게 표현됩니다.
자산 재고
- 이 UR의 적용 범위에 있는 CBS의 소프트웨어는 취약성 스캐닝이나 CBS가 켜져 있는 동안 소프트웨어 버전을 확인하는 등의 방법으로 최신 상태로 유지되었습니다.

4.1.1.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

E26

(계속)

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 이 UR의 적용 범위 내에서 CBS에 대한 변경 관리(MoC) 프로세스를 설명해야 하며, 이 UR의 다음 요구 사항을 최소한 다루어야 합니다.

- 변화 관리(5.3절)
- 하드웨어 및 소프트웨어 수정(섹션 4.1.1.3)

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 소프트웨어 업데이트 관리에 대해서도 설명해야 하며, 이 UR의 다음 요구 사항을 최소한 충족해야 합니다.

- 취약점 및 사이버 위험(섹션 4.1.1.2 및 4.1.1.3)
- 보안 패치(섹션 4.2.6.3.2)

첫 번째 연례 조사

선주는 협회에 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시해야 합니다.
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증합니다. 즉,

- 승인된 변경 관리 프로세스가 준수되었습니다.
- CBS의 소프트웨어에 대해 알려진 취약점과 기능적 종속성이 고려되었습니다.
- 선박 자산 재고가 최신 상태로 유지되었습니다.

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

특별 조사

선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.1.1.4.3의 활동을 협회에 시연해야 합니다.

4.2 보호

보호 기능 요소에 대한 요구 사항은 잠재적인 사고의 영향을 제한하거나 억제하는 능력을 지원하는 적절한 보호 장치의 개발 및 구현을 목표로 합니다.

4.2.1 보안 영역 및 네트워크 세분화**4.2.1.1 요구 사항**

본 UR의 적용 범위에 속하는 모든 CBS는 명확하게 정의된 보안 정책과 보안 기능을 갖춘 보안 구역으로 그룹화되어야 합니다. 보안 구역은 격리(즉, 에어갭)되거나 구역 간 통신되는 데이터를 제어하는 수단(예: 방화벽/라우터, 단방향 직렬 링크, TCP/IP 다이오드, 건식 접점 등)을 통해 다른 보안 구역 또는 네트워크에 연결되어야 합니다.

E26

(계속)

명시적으로 허용된 교통만 보안 구역 경계를 통과할 수 있습니다.

4.2.1.2 근거

네트워크는 방화벽 경계로 보호되고 침입 탐지 시스템(IDS)이나 침입 방지 시스템(IPS)을 통해 유입되는 트래픽을 모니터링 할 수 있지만, 이러한 경계를 뚫는 것은 언제든지 가능합니다. 네트워크 분할은 공격자가 전체 네트워크를 대상으로 공격을 감행하기 어렵게 만듭니다.

보안 영역과 네트워크 분할의 주요 이점은 공격 표면의 범위를 줄이고, 공격자가 시스템을 가로지르는 수평 이동을 방지하며, 네트워크 성능을 향상시키는 것입니다. CBS를 보안 영역에 할당하는 개념은 CBS를 위험 프로필에 따라 그룹화할 수 있도록 합니다.

4.2.1.3 요구 사항 세부 정보

보안 구역에는 여러 CBS와 네트워크가 포함될 수 있으며, 이들 모두는 이 UR과 UR E27에 명시된 해당 보안 요구 사항을 준수해야 합니다.

보안 영역의 네트워크는 다른 영역이나 네트워크와 논리적 또는 물리적으로 분리되어야 합니다. 4.2.6.3도 참조하십시오.

필요한 안전 기능을 제공하는 CBS는 별도의 보안 구역으로 그룹화되어야 하며, 다른 보안 구역과 물리적으로 분리되어야 합니다.

항해 및 통신 시스템은 기관 또는 화물 시스템과 동일한 보안 구역에 설치해서는 안 됩니다. 항해 및/또는 무선 통신 시스템이 다른 동등한 기준(1.3.2절 참조)에 따라 승인된 경우, 이러한 시스템은 전용 보안 구역에 설치해야 합니다.

무선 장치는 전용 보안 구역에 설치해야 합니다. 4.2.5도 참조하십시오.

본 UR의 적용 범위를 벗어나는 시스템, 네트워크 또는 CBS는 신뢰할 수 없는 네트워크로 간주되며, 본 UR에서 요구하는 보안 구역에서 물리적으로 분리되어야 합니다. 또는, 이러한 OT 시스템이 해당 구역에서 요구하는 것과 동일한 요건을 충족하는 경우, 해당 시스템은 보안 구역의 일부로 간주됩니다.

보안 구역을 격리하더라도 해당 구역 내 CBS의 주요 기능에 영향을 미치지 않아야 합니다. 자세한 내용은 4.4.3절을 참조하세요.

4.2.1.4 준수 입증

4.2.1.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 구역 및 도관 다이어그램과 사이버 보안 설계 설명을 제출해야 합니다(5.1.1 및 5.1.2 참조).

구역 및 도관 다이어그램은 이 적용 범위 내의 CBS를 설명해야 합니다.
UR, 보안 구역으로 그룹화되는 방식, 다음 정보를 포함합니다.

- 보안 구역의 명확한 표시

E26

(계속)

- 이 UR의 적용 범위 내에서 각 CBS에 대한 간략한 설명, CBS가 할당된 보안 구역의 표시, CBS/장비의 물리적 위치의 표시.
- 공급업체가 제공한 CBS 시스템 토폴로지 다이어그램의 승인된 버전 참조(UR E27 섹션 3.1.2)
- 보안 영역 내 시스템 간 네트워크 통신의 예시
- 서로 다른 보안 영역에 있는 시스템 간의 네트워크 통신에 대한 설명 (도관).
- 보안 영역과 신뢰할 수 없는 시스템 간의 모든 통신에 대한 예시 네트워크(도관).

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 보안 구역에 할당된 CBS에 대한 간략한 설명. 각 CBS는 구역 및 연결 다이어그램에서 식별 가능해야 합니다.
- 동일 보안 구역 내 CBS 간의 네트워크 통신. 설명에는 통신의 목적과 특성(예: 프로토콜 및 데이터 흐름)이 포함되어야 합니다.
- 서로 다른 보안 구역에 있는 CBS 간의 네트워크 통신. 설명에는 통신의 목적과 특성(예: 프로토콜 및 데이터 흐름)이 포함되어야 합니다. 또한, 설명에는 구역 경계 장치와 구역 경계를 통과할 수 있는 트래픽(예: 방화벽 규칙)이 명시되어야 합니다.
- 보안 구역에 있는 CBS와 신뢰할 수 없는 네트워크 간의 모든 통신. 설명에는 개별 신호, 직렬 통신, IP 기반 네트워크 통신의 목적과 특성(예: 프로토콜 및 데이터 흐름)이 포함되어야 합니다. 설명에는 영역 경계 장치도 포함되어야 하며 영역 경계를 통과할 수 있는 트래픽(예: 방화벽 규칙)을 지정해야 합니다.

4.2.1.4.2 건설 단계

시스템 통합자는 구역 및 전선도를 최신 상태로 유지해야 합니다.

4.2.1.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 다음 사항을 협회에 입증해야 합니다.

- 선내 보안 구역은 승인된 규정에 따라 구현됩니다. 문서(예: 구역 및 도관 다이어그램, 사이버 보안 설계 설명, 자산 목록 및 공급업체가 제공한 관련 문서)를 제출해야 합니다. 이는 물리적 설비 검사, 네트워크 스캐닝 및/또는 설치된 장비가 승인된 설계에 따라 보안 구역에 그룹화되어 있음을 검사관에게 보증하는 기타 방법을 통해 수행될 수 있습니다.

E26

(계속)

- 보안 구역 경계는 문서화된 트래픽만 허용합니다.
승인된 사이버 보안 설명. 이는 방화벽 규칙 평가나 포트 스캐닝 등을 통해 이루어질 수 있습니다.

4.2.1.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 보안 구역 경계 장치(예: 방화벽)의 관리를 설명해야 하며, 이 UR의 다음 요구 사항을 최소한 충족해야 합니다.

- 최소 기능성 원칙(4.2.2.1절)
- 명시적으로 허용된 트래픽(섹션 4.2.1.1)
- 서비스 거부(DoS) 이벤트에 대한 보호(섹션 4.2.2.1)
- 보안 감사 기록 검토(4.3.1.3절)

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 구역 및 도관 다이어그램이 최신 상태로 유지되었음을 사회에 입증해야 하며 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시해야 합니다. 즉, 보안 구역 경계가 위 요구 사항에 따라 관리된다는 것을 입증해야 합니다.

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

특별 조사

선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.2.1.4.3의 활동을 협회에 시연해야 합니다.

4.2.2 네트워크 보호 조치

4.2.2.1 요구 사항

보안 구역은 4.2.1절에 명시된 대로 방화벽이나 이와 동등한 수단으로 보호되어야 합니다.

또한 네트워크는 과도한 데이터 흐름 속도 및 네트워크 리소스의 서비스 품질을 손상시킬 수 있는 기타 이벤트의 발생으로부터 보호되어야 합니다.

이 UR의 범위에 있는 CBS는 최소 기능 원칙에 따라 구현되어야 합니다. 즉, 필수적인 기능만 제공하고 불필요한 기능, 포트, 프로토콜 및 서비스가 비활성화되거나 다른 방식으로 금지되는 경우 필수적이지 않은 기능의 사용을 금지하거나 제한하도록 구성되어야 합니다.

E26

(계속)

4.2.2.2 근거

네트워크 보호는 네트워크의 무결성, 기밀성 및 가용성을 보호하기 위해 설계된 다양한 기술, 규칙 및 구성을 포괄합니다. 위협 환경은 끊임없이 변화하고 있으며, 공격자는 항상 취약점을 찾아 악용하려고 합니다.

네트워크 보안을 다룰 때는 여러 계층을 고려해야 합니다. 공격은 네트워크 계층 모델의 모든 계층에서 발생할 수 있으므로, 네트워크 하드웨어, 소프트웨어 및 정책은 각 계층을 효과적으로 보호하도록 설계되어야 합니다.

물리적 및 기술적 보안 통제는 권한이 없는 직원이 네트워크 구성 요소에 물리적으로 접근하는 것을 방지하고 네트워크에 저장되어 있거나 네트워크를 통해 전송되는 데이터를 보호하도록 설계되는 반면, 절차적 보안 통제는 사용자 행동을 제어하는 보안 정책과 프로세스로 구성됩니다.

4.2.2.3 요구 사항 세부 정보

네트워크 설계에는 네트워크를 통한 의도된 데이터 흐름을 충족하고 서비스 거부(DoS) 및 네트워크 스톱/고속 트래픽 위험을 최소화하는 방안이 포함되어야 합니다. 데이터 흐름 속도를 예측할 때는 최소한 네트워크 용량, 의도된 애플리케이션에 필요한 데이터 속도, 그리고 데이터 형식을 고려해야 합니다.

4.2.2.4 준수 입증

4.2.2.4.1 설계 단계

요구사항 없음.

4.2.2.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.2.2.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 다음 사항을 협회에 입증해야 합니다.

- 영역 경계 보호 장치를 타겟으로 하는 서비스 거부(DoS) 공격 테스트 해당되는.
- 과도한 데이터 흐름 속도에 대한 보호를 보장하기 위해 서비스 거부(DoS) 테스트
각 네트워크 세그먼트 내부에서 발생합니다. 이러한 서비스 거부(DoS) 테스트는 네트워크 플러딩(즉, 네트워크 세그먼트의 가용 용량을 소모하려는 시도)과 애플리케이션 계층 공격(즉, 네트워크 내 선택된 엔드포인트의 처리 용량을 소모하려는 시도)을 포함해야 합니다.
- 공급업체가 제공한 보안 강화 지침에 따라 CBS의 불필요한 기능, 포트, 프로토콜 및 서비스가 제거되었거나 금지되었는지 분석 평가 및 포트 스캐닝 등을 통해 테스트하십시오. UR E27 5.7절 및 6.3.4.7절을 참조하십시오.

5.2.1절에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 두 번째 및 세 번째 테스트를 생략할 수 있습니다.

E26

(계속)

4.2.2.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

특별 조사

CBS 수정에 따라 선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.2.2.4.3의 활동을 협회에 입증해야 합니다.

4.2.3 악성코드로부터 보호하는 바이러스 백신, 맬웨어 방지, 스팸 방지 및 기타 보호 기능

4.2.3.1 요구 사항

본 UR의 적용 범위 내의 CBS는 바이러스, 웜, 트로이 목마, 스파이웨어 등의 악성 코드로부터 보호되어야 합니다.

4.2.3.2 근거

사용자의 시스템에 사용자의 동의 없이 침입한 바이러스나 원치 않는 프로그램은 스스로 복제되고 확산되어 원치 않는 악의적인 작업을 수행하여 시스템 성능, 사용자 데이터/파일에 영향을 미치거나 데이터 보안 조치를 우회할 수 있습니다.

바이러스 백신, 맬웨어 방지, 스팸 방지 소프트웨어는 악성 바이러스 침입을 막는 보안 요원 역할을 하며, 예방 기능을 수행합니다. 잠재적인 바이러스를 감지하고 바이러스가 시스템에 피해를 입히기 전에 제거하는 것이 주 목적입니다.

악성 코드가 CBS에 침투할 수 있는 일반적인 수단으로는 전자 메일, 전자 메일 첨부 파일, 웹사이트, 이동식 미디어(예: USB(범용 직렬 버스) 장치, 디스켓 또는 콤팩트 디스크), PDF 문서, 웹 서비스, 네트워크 연결 및 감염된 노트북 등이 있습니다.

4.2.3.3 요구 사항 세부 정보

본 UR의 적용 범위 내에서 CBS에 맬웨어 방지를 구현해야 합니다. 산업 표준 안티바이러스 및 안티맬웨어 소프트웨어를 사용할 수 있고 최신 상태로 유지 관리되는 운영 체제를 갖춘 CBS의 경우, 안티바이러스 및/또는 안티맬웨어 소프트웨어를 설치, 유지 관리하고 정기적으로 업데이트해야 합니다. 단, 이러한 소프트웨어 설치로 인해 CBS가 필요한 기능 및 서비스 수준을 제공하는 능력이 저하되는 경우는 예외입니다(예: 실시간 작업을 수행하는 Cat.II 및 Cat.III CBS).

바이러스 백신 및 맬웨어 방지 소프트웨어를 설치할 수 없는 CBS에서는 운영 절차, 물리적 보호 장치 또는 제조업체의 권장 사항에 따라 맬웨어 방지를 구현해야 합니다.

4.2.3.4 규정 준수 입증

4.2.3.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 각 CBS에 대해 공급업체가 악성 코드나 승인되지 않은 소프트웨어로부터 보호하기 위해 제공하는 승인된 메커니즘 요약.

E26

(계속)

- 맬웨어 방지 소프트웨어가 있는 CBS의 경우 소프트웨어를 유지하는 방법에 대한 정보 업데이트됨.

- 구현해야 할 운영 조건 또는 필요한 물리적 보호 장치 선주 관리 시스템.

4.2.3.4.2 건설 단계

시스템 통합자는 구축 단계 동안 맬웨어 보호가 최신 상태로 유지되도록 해야 합니다.

4.2.3.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 다음 사항을 협회에 입증해야 합니다.

- 승인된 맬웨어 방지 소프트웨어 또는 기타 보상 대책이 효과적입니다.
(예: 신뢰할 수 있는 맬웨어 방지 테스트 파일로 테스트).

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

4.2.3.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 악성 소프트웨어 보호 관리를 설명해야 하며 이 프로그램의 다음 요구 사항을 최소한 다루어야 합니다.

UR:

- 유지관리/업데이트(섹션 4.2.3.3)
- 운영 절차, 물리적 보호 장치(섹션 4.2.3.3)
- 모바일, 휴대용, 이동식 미디어 사용(섹션 4.2.4.3.4 및 4.2.7.3)
- 접근 제어(섹션 4.2.4)

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록 또는 기타 문서화된 증거를 협회에 제시해야 합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- 모든 맬웨어 방지 소프트웨어가 유지관리되고 업데이트되었습니다.
- 휴대용, 모바일 또는 이동식 장치의 사용 절차가 준수되었습니다.
- 접근 통제에 대한 정책과 절차가 준수되었습니다.
- 물리적 안전장치가 유지됩니다.

E26

(계속)

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

특별 조사

선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.2.3.4.3의 활동을 협회에 시연해야 합니다.

4.2.4 접근 제어

4.2.4.1 요구 사항

본 UR의 적용 범위에 속하는 CBS 및 네트워크는 시스템 자체와의 통신 또는 기타 상호작용 능력 및 수단을 선택적으로 제한하고, 시스템 자원을 사용하여 정보를 처리하고, 시스템에 포함된 정보를 파악하거나, 시스템 구성 요소 및 기능을 제어하는 것을 제한하는 물리적 및/또는 논리적/디지털 조치를 제공해야 합니다. 이러한 조치는 권한이 있는 직원이 최소 권한 원칙에 따라 정해진 접근 수준에 따라 CBS에 접근하는 것을 방해하지 않아야 합니다.

4.2.4.2 근거

공격자는 선박 내부, 회사 내부, 또는 인터넷 연결을 통해 원격으로 선박의 시스템 및 데이터에 접근을 시도할 수 있습니다. 따라서 선박과 화물의 안전을 보장하기 위해 사이버 자산, 네트워크 등에 대한 물리적 및 논리적 접근 제어를 구현해야 합니다.

ISPS 규정에서는 물리적 위협과 관련 대책도 고려합니다.

마찬가지로, ISM 코드에는 선박의 안전한 운항과 환경 보호를 위한 지침이 포함되어 있습니다. ISPS 및 ISM 코드를 이행한다는 것은 선박 보안 계획(SSP) 및 안전 관리 시스템(SMS)에 안전에 중요한 자산에 대한 접근 통제 지침 및 절차가 포함되어야 함을 의미할 수 있습니다.

4.2.4.3 요구 사항 세부 정보

이 UR의 적용 범위 내의 CBS 및 네트워크에 대한 접근과 이러한 시스템에 저장된 모든 정보는 책임의 일부로서 또는 의도된 기능의 일환으로 정보에 접근해야 하는 필요성에 따라 권한이 있는 인원에게만 허용됩니다.

4.2.4.3.1 물리적 접근 제어

카테고리 II 및 카테고리 III의 CBS는 일반적으로 무단 접근을 방지하기 위해 일반적으로 잠글 수 있는 방이나 통제된 공간에 위치하거나, 잠금 장치가 있는 캐비닛이나 콘솔에 설치해야 합니다. 그러나 이러한 위치 또는 잠금 장치가 있는 캐비닛/콘솔은 설치, 통합, 운영, 유지보수, 수리, 교체, 폐기 등을 위해 CBS에 접근해야 하는 선원 및 다양한 이해관계자가 쉽게 접근할 수 있어야 하며, 선박의 효과적이고 효율적인 운항을 방해하지 않아야 합니다.

E26

(계속)

4.2.4.3.2 방문자를 위한 물리적 접근 제어

당국, 기술자, 대리인, 항만 및 터미널 담당자, 선주 대표 등의 방문객은 선상 CBS에 대한 접근이 제한되어야 합니다. 예를 들어, 감독 하에 접근을 허용해야 합니다.

4.2.4.3.3 네트워크 접속 지점의 물리적 접근 제어

Cat.II 및/또는 Cat.III CBS를 연결하는 기내 네트워크의 접근 지점은 감독 하에 연결이 이루어지거나 문서화된 절차(예: 유지 관리)에 따라 연결이 이루어지는 경우를 제외하고는 물리적 및/또는 논리적으로 차단되어야 합니다.

방문자가 가끔 연결을 요청할 경우(예: 문서 인쇄)에는 모든 기내 네트워크 또는 전용 게스트 접속 네트워크나 승객의 레크리에이션 활동에 전용된 네트워크 등 다른 네트워크에서 분리된 독립적인 컴퓨터를 사용해야 합니다.

4.2.4.3.4 이동식 미디어 컨트롤

이동식 미디어 장치 사용에 대한 정책을 수립하고, 이동식 미디어에 악성코드가 있는지 검사하고/하거나, 디지털 서명 및 워터마크를 통해 합법적인 소프트웨어를 검증하고, 선박 시스템에 파일을 업로드하거나 선박 시스템에서 데이터를 다운로드하기 전에 검사를 실시하는 절차를 포함해야 합니다. 4.2.7항도 참조하십시오.

4.2.4.3.5 자격 증명 관리

CBS 및 관련 정보는 파일 시스템, 네트워크, 애플리케이션 또는 데이터베이스별 접근 제어 목록(ACL)을 사용하여 보호해야 합니다. 선상 및 육상 직원 계정은 계정 소유자의 역할 및 책임에 따라 제한된 기간 동안만 활성화 상태로 유지해야 하며, 더 이상 필요하지 않을 경우 삭제해야 합니다.

참고: CBS는 UR E27 표 1의 항목 1에 따라 인간 사용자를 식별하고 인증해야 합니다. 즉, 모든 인간 사용자를 "고유하게" 식별하고 인증할 필요는 없습니다.

사용자

선상 CBS에는 보안 구역 정책에 부합하되, 주 목적에 부정적인 영향을 미치지 않는 적절한 접근 제어가 제공되어야 합니다. 강력한 접근 제어가 필요한 CBS는 강력한 암호화 키 또는 다중 요소 인증을 사용하여 보안을 강화해야 할 수 있습니다.

관리자 권한은 접근 제어 정책에 따라 관리되며, 회사 또는 선상에서 자신의 역할의 일환으로 이러한 권한을 사용하여 시스템에 로그인해야 하는 권한이 있고 적절한 교육을 받은 직원에게만 CBS에 대한 전체 접근 권한을 부여합니다.

4.2.4.3.6 최소 권한 원칙

이 UR의 적용 범위 내에서 CBS 및 네트워크에 접근하도록 허용된 모든 인간 사용자는 해당 기능을 수행하는 데 필요한 최소한의 권한만 갖습니다.

모든 신규 계정 권한에 대한 기본 구성은 가능한 한 낮게 설정되어야 합니다.

가능한 경우, 권한 상승은 필요한 순간에만 제한되어야 합니다. 예를 들어 만료되는 권한 및 일회용 자격 증명만 사용해야 합니다. 사용자 계정에 대한 정기적인 감사를 통해 시간이 지남에 따라 권한이 누적되는 것을 방지해야 합니다.

E26

(계속)

4.2.4.4 준수 입증

4.2.4.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- CBS의 위치 및 물리적 접근 제어. 인간을 위한 장치
즉각적인 접근이 필요한 운영자를 위한 기계 인터페이스(HMI)는 물리적 접근 통제 구역에 위치하는 경우 사용자 식별 및 인증을 시행할 필요가 없습니다. 이러한 장치는 명시되어야 합니다.

4.2.4.4.2 건설 단계

시스템 통합자는 건설 단계 동안 CBS에 대한 무단 접근을 방지해야 합니다.

4.2.4.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 다음 사항을 협회에 입증해야 합니다.

- CBS 구성 요소는 물리적 접근이 가능한 영역 또는 인클로저에 위치합니다.
권한이 있는 인원만 제어할 수 있습니다.
- 사용자 계정은 업무 분리 및 최소 권한 원칙에 따라 구성되었으며 임시 계정은 제거되었습니다(생략 가능)

(5.2.1절에 따른 CBS 인증을 기준으로 함)

4.2.4.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 논리적 및 물리적 접근 관리를 설명해야 하며, 이 UR의 다음 요구 사항을 최소한 다루어야 합니다.

- 물리적 접근 제어(섹션 4.2.4.3.1)
- 방문자에 대한 물리적 접근 제어(섹션 4.2.3.4.2)
- 네트워크 접속 지점의 물리적 접근 제어(섹션 4.2.4.3.3)
- 자격 증명 관리(섹션 4.2.4.3.5)
- 최소 권한 정책(섹션 4.2.4.3.6)

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 기밀 정보 관리를 설명해야 하며 이 프로그램의 다음 요구 사항을 최소한 다루어야 합니다.
UR:

- 기밀 정보(섹션 4.1.1.3)
- 권한이 있는 인원에게 허용된 정보(섹션 4.2.4.3)

E26

(계속)

- 무선 네트워크에서 전송되는 정보(섹션 4.2.5.3)

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록 또는 기타 문서화된 증거를 협회에 제시해야 합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- 직원들은 각자의 책임에 따라 CBS에 접근할 권한이 있습니다.
- 승인된 장치만 CBS에 연결됩니다.
- 방문자는 관련 정책 및 절차에 따라 CBS에 대한 접근 권한이 부여됩니다.
- 물리적 접근 통제가 유지되고 적용됩니다.
- 자격 증명, 키, 비밀, 인증서, 관련 CBS 문서 및 기타 민감한 정보는 관련 정책 및 절차에 따라 관리되고 비밀로 유지됩니다.

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

4.2.5 무선 통신

4.2.5.1 요구 사항

이 UR의 범위에 속하는 무선 통신 네트워크는 다음을 보장하도록 설계, 구현 및 유지 관리되어야 합니다.

- 사이버 사고는 다른 제어 시스템으로 전파되지 않습니다.
- 권한이 있는 인간 사용자만 무선 네트워크에 액세스할 수 있습니다.
- 무선 네트워크에서는 승인된 프로세스와 장치만 통신이 허용됩니다.
- 무선 네트워크에서 전송되는 정보는 조작되거나 공개될 수 없습니다.

4.2.5.2 근거

무선 네트워크는 유선 네트워크보다 더 많거나 다른 사이버보안 위험을 야기합니다. 이는 주로 장치의 물리적 보호가 부족하고 무선 주파수 통신을 사용하기 때문입니다.

물리적 접근 통제가 부족하면 허가받지 않은 인원이 물리적 장치에 접근할 수 있으며, 이는 논리적 접근 제한을 우회하거나 네트워크에 악성 장치를 배포하는 결과로 이어질 수 있습니다.

무선 주파수를 통한 신호 전송은 방해 및 도청과 관련된 위험을 초래하며, 이로 인해 피기백킹이나 이블 트윈 공격과 같은 공격이 발생할 수 있습니다(<https://us-cert.cisa.gov/ncas/tips/ST05-003> 참조).

E26

(계속)

4.2.5.3 요구 사항 세부 정보

무선 네트워크에서 전송되는 정보의 무결성과 기밀성을 보장하기 위해 업계 표준과 모범 사례에 따른 암호화 알고리즘 및 키 길이와 같은 암호화 메커니즘을 적용해야 합니다.

무선 네트워크의 장치는 무선 네트워크에서만 통신해야 합니다(즉, "듀얼 홈"이 아니어야 함).

무선 네트워크는 4.2.1에 따라 별도의 세그먼트로 설계되어야 하며 4.2.2에 따라 보호되어야 합니다.

네트워크 내의 무선 접속 지점 및 기타 장치는 네트워크 접속을 제어할 수 있도록 설치 및 구성되어야 합니다.

무선 통신을 활용하는 네트워크 장치나 시스템은 해당 통신에 참여하는 모든 사용자(인간, 소프트웨어 프로세스 또는 장치)를 식별하고 인증하는 기능을 제공해야 합니다.

4.2.5.4 규정 준수 입증

4.2.5.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 본 UR의 적용 범위에 속하는 무선 네트워크에 대한 설명과 이러한 네트워크가 별도의 보안 영역으로 구현되는 방식을 설명합니다. 설명에는 영역 경계 장치가 포함되어야 하며, 영역 경계를 통과하도록 허용되는 트래픽(예: 방화벽 규칙)을 명시해야 합니다.

4.2.5.4.2 건설 단계

시스템 통합자는 건설 단계 동안 무선 네트워크에 대한 무단 액세스를 방지해야 합니다.

4.2.5.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 다음 사항을 협회에 입증해야 합니다.

- 승인된 장치만 무선 네트워크에 접근할 수 있습니다.
- 각 공급업체의 승인된 문서에 따라 안전한 무선 통신 프로토콜을 사용합니다(예: 네트워크 프로토콜 분석 도구 사용).

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

4.2.5.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

E26

(계속)

특별 조사

이 UR의 적용 범위 내에서 무선 네트워크가 수정되는 경우, 선박 소유자는 선박 사이버 복원력 시험 절차에 따라 섹션 4.2.5.4.3의 활동을 협회에 입증해야 합니다.

4.2.6 원격 액세스 제어 및 신뢰할 수 없는 네트워크와의 통신

4.2.6.1 요구 사항

이 UR 범위 내의 CBS는 신뢰할 수 없는 네트워크로부터의 무단 접근 및 기타 사이버 위협으로부터 보호되어야 합니다.

4.2.6.2 근거

선상 CBS는 점점 더 디지털화되고 인터넷에 연결되어 다양한 합법적 기능을 수행합니다. 디지털 시스템을 사용하여 선상 CBS를 모니터링하고 제어하는 방식은 사이버 사고에 취약합니다. 공격자는 인터넷 연결을 통해 선상 CBS에 접근하여 CBS 운영에 영향을 미치는 변경을 수행하거나 CBS를 완전히 제어하거나 선박의 CBS에서 정보를 다운로드하려고 시도할 수 있습니다. 또한 더 이상 지원되지 않거나 구식 운영 체제에 의존하는 기존 IT 및 OT 시스템을 사용하는 것은 사이버 복원력에 영향을 미치므로, 원격으로 시스템에 접근할 수 있는 경우 충분한 수준의 사이버 복원력을 유지할 수 있도록 선상 관련 하드웨어 및 소프트웨어 설치에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 또한 모든 사이버 사고가 고의적인 공격으로 발생하는 것은 아니라는 점을 명심해야 합니다.

4.2.6.3 요구 사항 세부 정보

원격으로 온보드 IT 및 OT 시스템에 접근하는 것을 제어하기 위한 사용자 매뉴얼이 제공되어야 합니다. 명확한 지침은 기능에 따른 역할과 권한을 식별해야 합니다.

이 UR의 적용 범위에 속하는 CBS의 경우, 신뢰할 수 없는 네트워크에 IP 주소가 노출되어서는 안 됩니다.

신뢰할 수 없는 네트워크와의 통신에는 엔드포인트 인증, 무결성 및 인증 보호, 그리고 네트워크 또는 전송 계층의 암호화를 갖춘 안전한 연결(예: 터널)이 필요합니다. 읽기 권한이 필요한 정보의 경우 기밀성이 보장되어야 합니다.

4.2.6.3.1 디자인

이 UR의 적용 범위에 속하는 CBS는 다음과 같습니다.

- 온보드 연결 엔드포인트에서 연결을 종료할 수 있는 기능이 있습니다.
선내 책임자가 명확하게 승인하기 전까지는 원격 접근이 불가능합니다.
- 원격 세션 중 방해를 관리할 수 있어야 합니다.
OT 시스템의 안전한 기능이나 OT 시스템에서 사용하는 데이터의 무결성과 가용성을 손상시킬 수 있습니다.
- 모든 원격 접속 이벤트를 기록하고 사이버 사고 감지 후 등 오프라인에서 원격 연결을 검토하기에 충분한 기간 동안 보관하는 로깅 기능을 제공합니다.

E26

(계속)

4.2.6.3.2 원격 유지 관리를 위한 추가 요구 사항

유지 관리를 위해 원격 접속을 사용하는 경우 4.2.6.3.1의 요구 사항 외에도 다음 요구 사항을 준수해야 합니다.

- 연결 및 통합 방법을 보여주는 문서가 제공되어야 합니다.
해안 쪽.
- 보안 패치 및 소프트웨어 업데이트는 설치 전에 테스트 및 평가를 통해 효과가 있는지, 그리고 용납할 수 없는 부작용이나 사이버 사고가 발생하지 않는지 확인해야 합니다. 원격 업데이트를 실시하기 전에 소프트웨어 공급업체로부터 상기 내용에 대한 확인 보고서를 받아야 합니다.
- 공급업체는 선박 소유자에게 보안 업데이트를 제공하고 보안 계획을 제공해야 합니다. UR E27 섹션 5.2, 5.3 및 5.4를 참조하세요.
- 원격 유지 관리 활동 중 언제든지 권한이 있는 인원은 활동을 중단하고 취소하고 관련 CBS 및 시스템의 이전의 안전 구성으로 롤백할 수 있는 권한을 가져야 합니다.
- 신뢰할 수 없는 네트워크에서 범위 내의 CBS에 인간 사용자가 액세스하려면 다중 요소 인증이 필요합니다.
- 구성 가능한 원격 액세스 시도 횟수만큼 실패한 후 다음 시도는 다음과 같습니다.
미리 정해진 시간 동안 차단됩니다.
- 원격 유지보수 장소와의 연결이 어떤 이유로든 중단되는 경우, 시스템 접근은 자동 로그아웃 기능을 통해 종료됩니다.

4.2.6.4 준수 입증

4.2.6.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 이 UR의 적용 범위 내에서 원격으로 접근이 가능하거나 보안 영역 경계를 통해 신뢰할 수 없는 네트워크와 통신하는 각 CBS를 식별합니다.
- 각 CBS에 대해 4.2.6.3의 요구 사항 준수에 대한 설명(해당되는 경우)

4.2.6.4.2 건설 단계

시스템 통합자는 신뢰할 수 없는 네트워크와의 모든 통신이 일시적으로만 활성화되고 이 섹션의 요구 사항에 따라 사용되도록 보장해야 합니다.

4.2.6.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 다음 사항을 협회에 입증해야 합니다.

- 신뢰할 수 없는 네트워크와의 통신은 UR E27에 따라 보안됩니다.
섹션 4.2에 따르면 통신 프로토콜은 보안 수준이 낮은 버전으로 협상될 수 없습니다(예: 네트워크 프로토콜 분석 도구 사용).

E26

(계속)

- 원격 접속에는 원격 사용자의 다중 인증이 필요합니다.
- 로그인 시도 실패 횟수 제한이 구현되어 있으며, 알림 메시지가 표시됩니다. 세션이 설정되기 전에 원격 사용자에게 제공됩니다.
- 원격 연결은 선내 책임자가 명확하게 수락해야 합니다.
- 원격 세션은 선내 인원이 수동으로 종료할 수 있습니다. 일정 시간 동안 활동이 없으면 세션이 자동으로 종료됩니다.
- 원격 세션이 기록됩니다(UR E27 섹션 4.1 항목 13 참조).
- 지침이나 절차는 해당 제품 공급업체에서 제공합니다(UR E27 섹션 3.1.3 참조).

4.2.6.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 신뢰할 수 없는 네트워크를 통한 원격 액세스 및 통신 관리를 설명해야 하며, 이 UR의 다음 요구 사항을 최소한 충족해야 합니다.

- 사용자 매뉴얼(4.2.6.3절)
- 역할 및 권한(섹션 4.2.6.3)
- 패치 및 업데이트(섹션 4.2.6.3.2)
- 원격 소프트웨어 업데이트를 수행하기 전 확인(섹션 4.2.6.3.2)
- 중단, 취소, 롤백(섹션 4.2.6.3.2)

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록 또는 기타 문서화된 증거를 협회에 제시해야 합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- 원격 접속 세션은 관련 정책 및 사용자 매뉴얼에 따라 기록 또는 로깅되고 수행되었습니다.
- 보안 패치 및 기타 소프트웨어 업데이트 설치의 변경 절차 관리에 따라 공급업체와 협력하여 수행되었습니다.

연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

E26

특별 조사

(계속)

선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.2.6.4.3의 활동을 협회에 시연해야 합니다.

4.2.7 모바일 및 휴대용 기기 사용

4.2.7.1 요구 사항

본 UR 적용 범위 내에서 CBS에서 모바일 및 휴대용 장치의 사용은 필요한 활동에만 국한되어야 하며 UR E27 섹션 4.1 항목 10에 따라 관리되어야 합니다. 이러한 요구 사항을 완전히 충족할 수 없는 CBS의 경우, 인터페이스 포트를 물리적으로 차단해야 합니다.

4.2.7.2 근거

CBS는 모바일 또는 휴대용 기기를 통한 악성코드 감염으로 인해 손상될 수 있다는 것이 일반적으로 알려져 있습니다. 따라서 모바일 기기와 휴대용 기기의 연결에 신중을 기해야 합니다. 또한, 선박의 운항 및 유지보수에 필요한 이동 장비는 선주가 관리해야 합니다.

4.2.7.3 요구 사항 세부 정보

모바일 및 휴대용 기기는 허가받은 직원만 사용해야 합니다. 허가받은 기기만 CBS에 연결할 수 있습니다. 이러한 기기의 모든 사용은 CBS에 악성코드가 유입될 위험을 고려하여 선주의 모바일 및 휴대용 기기 사용 정책을 준수해야 합니다.

4.2.7.4 규정 준수 입증

4.2.7.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- UR E27 섹션 4.1 항목 10의 요구 사항을 충족하지 않는 적용 범위 내의 모든 CBS, 즉 포트 차단기와 같은 물리적 수단을 통해 인터페이스 포트를 보호해야 하는 CBS.

4.2.7.4.2 건설 단계

시스템 통합자는 CBS의 물리적 인터페이스 포트 사용이 UR E27 섹션 4.1 항목 10에 따라 제어되고, 이러한 장치의 모든 사용은 CBS에 맬웨어가 유입되는 것을 방지하기 위한 절차를 따르도록 해야 합니다.

4.2.7.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 모바일 및 휴대용 장치 사용을 제어하는 기능이 올바르게 구현되었음을 사회에 입증해야 하며, 관련된 다음 대책을 입증해야 합니다.

- 모바일 및 휴대용 기기의 사용은 허가된 사용자에게만 제한됩니다.
- 인터페이스 포트는 특정 장치 유형에서만 사용할 수 있습니다.

E26

(계속)

- 이러한 장치에서는 파일을 시스템으로 전송할 수 없습니다.
- 이러한 장치의 파일은 자동으로 실행되지 않습니다(자동 실행 비활성화).
- 네트워크 접근은 특정 MAC 또는 IP 주소로 제한됩니다.
- 사용하지 않는 인터페이스 포트가 비활성화됩니다.
- 사용되지 않는 인터페이스 포트는 물리적으로 차단됩니다.

4.2.7.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 모바일 및 휴대용 장치 관리를 설명해야 하며, 이 UR의 다음 요구 사항을 최소한 충족해야 합니다.

- 정책 및 절차(섹션 4.2.4.3.4)
- 인터페이스 포트의 물리적 블록(섹션 4.2.7.1)
- 승인된 인원에만 의한 사용(섹션 4.2.7.3)
- 승인된 장치만 연결하세요(섹션 4.2.7.3)
- 악성 소프트웨어 도입 위험 고려(섹션 4.2.7.3)

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록 또는 기타 문서화된 증거를 협회에 제시해야 합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- 모바일, 휴대용 또는 이동식 미디어의 사용은 권한이 있는 직원에게만 제한됩니다.
관련 정책과 절차를 따릅니다.
- 승인된 장치만 CBS에 연결됩니다.
- 물리적 인터페이스 포트의 사용을 제한하는 수단은 승인된 설계 문서에 따라 구현됩니다.

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

특별 조사

선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.2.7.4.3의 활동을 협회에 시연해야 합니다.

E26

(계속)

4.3 감지

탐지 기능 요소에 대한 요구 사항은 CBS 및 온보드 네트워크에서 비정상적인 활동을 밝히고 인식하고 사이버 사고를 식별하는 기능을 지원하는 적절한 수단을 개발하고 구현하는 것을 목표로 합니다.

4.3.1 네트워크 운영 모니터링

4.3.1.1 요구 사항

이 UR 범위 내의 네트워크는 지속적으로 모니터링되어야 하며, 오작동이나 용량 감소/저하가 발생할 경우 경보가 발생해야 합니다.

4.3.1.2 근거

사이버 공격은 점점 더 정교해지고 있으며, 건조 당시에는 알려지지 않았던 취약점을 노리는 공격은 선박이 위협에 제대로 대비하지 못한 사고로 이어질 수 있습니다. 이러한 알려지지 않은 취약점을 노리는 공격에 초기에 대응하려면 이상 징후를 감지할 수 있는 기술이 필요합니다. 네트워크 이상 징후를 감지하고 사고 후 분석을 활용할 수 있는 모니터링 시스템은 사이버 사고에 적절하게 대응하고 추가 복구를 가능하게 합니다.

4.3.1.3 요구 사항 세부 정보

이 UR의 적용 범위 내에서 네트워크를 모니터링하기 위한 조치는 다음과 같은 기능을 가져야 합니다.

- 과도한 트래픽에 대한 모니터링 및 보호
- 네트워크 연결 모니터링
- 장치 관리 활동 모니터링 및 기록
- 허가되지 않은 기기의 연결 방지
- 네트워크 대역폭 사용량이 공급업체가 비정상적으로 지정한 임계값을 초과할 경우 경보를 생성합니다. UR E22 섹션 7.2.1을 참조하십시오.

침입 탐지 시스템(IDS)은 다음 사항을 조건으로 구현될 수 있습니다.

- IDS는 해당 CBS 공급업체에 의해 적격이 검증되어야 합니다.
- IDS는 수동적이어야 하며 CBS 성능에 영향을 줄 수 있는 보호 기능을 활성화해서는 안 됩니다.
- 관련 인력은 IDS 사용에 대한 교육을 받고 자격을 갖추어야 합니다.

4.3.1.4 준수 입증

4.3.1.4.1 설계 단계

요구사항 없음.

E26

(계속)

4.3.1.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.3.1.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차를 명시하고 CBS의 네트워크 모니터링 및 보호 메커니즘을 사회에 입증해야 합니다.

- 연결이 끊긴 네트워크 연결이 알람을 활성화하고 이벤트가 발생하는지 테스트합니다. 기록됨.
- 비정상적으로 높은 네트워크 트래픽이 감지되고 경보 및 감사 기록이 생성되는지 테스트합니다. 이 테스트는 4.4.4.3절의 테스트와 함께 수행할 수 있습니다.
- CBS가 유니캐스트 및 브로드캐스트 메시지를 모두 고려하여 네트워크 스톱 시나리오에 안전한 방식으로 대응할 것임을 보여줍니다(4.2.2.4.3 참조)
- 감사 기록 생성(보안 관련 이벤트 로깅)을 시연합니다.
- 침입 탐지 시스템이 구현된 경우, 이것이 수동적이며 CBS의 의도된 작동에 영향을 줄 수 있는 보호 기능을 활성화하지 않는다는 것을 입증합니다.

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

적용 범위에 포함되는 CBS의 모든 침입 탐지 시스템은 선급의 검증을 받아야 합니다. 관련 문서를 제출하여 승인을 받아야 하며, 선상에서 검사/시험을 실시해야 합니다.

4.3.1.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 CBS 및 네트워크의 이상을 감지하기 위한 관리 활동을 설명해야 하며, 이 UR의 다음 요구 사항을 최소한 충족해야 합니다.

- 비정상적인 활동을 밝히고 인식합니다(섹션 4.3)
- 보안 감사 기록 검토(4.3.1.3절)
- 사고를 감지하기 위한 지침 또는 절차(섹션 4.4.1.1)

위의 활동은 섹션 4.4.1의 사고 대응과 함께 다룰 수 있습니다.

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록 또는 기타 문서화된 증거를 협회에 제시해야 합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- CBS는 보안 감사 검사를 통해 정기적으로 이상 징후를 모니터링합니다.
CBS의 알람에 대한 기록 및 조사.

E26

(계속)

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

특별 조사

CBS 수정 사항에 따라 선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.3.1.4.3의 활동을 협회에 입증해야 합니다.

4.3.2 CBS 및 네트워크의 검증 및 진단 기능

4.3.2.1 요구 사항

본 UR의 적용 범위에 속하는 CBS 및 네트워크는 본 UR에서 요구하는 보안 기능의 성능과 기능을 점검할 수 있어야 한다. 진단 기능은 의도된 사용자가 사용할 수 있도록 CBS의 무결성 및 상태에 대한 충분한 정보를 제공하고, 선박의 안전한 운항을 위해 기능을 유지하는 수단을 제공해야 한다.

4.3.2.2 근거

보안 기능의 의도된 작동을 검증하는 능력은 선박 수명 기간 동안 사이버 복원력 관리를 지원하는 데 중요합니다. 진단 기능 도구는 각 장치의 자가 진단 기능과 같은 자동 또는 수동 기능이나 네트워크 모니터링 도구(예: ping, traceroute, ipconfig, netstat, nslookup, Wireshark, nmap 등)로 구성될 수 있습니다.

그러나 진단 기능을 실행하면 때로는 CBS의 운영 성능에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

4.3.2.3 요구 사항 세부 정보

CBS와 네트워크의 진단 기능은 선박의 테스트 및 유지 관리 단계에서 모든 필수 보안 기능의 의도된 작동을 검증하는 데 사용할 수 있어야 합니다.

4.3.2.4 준수 입증

4.3.2.4.1 설계 단계

요구사항 없음.

4.3.2.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.3.2.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 공급업체가 제공한 보안 기능 검증 절차의 효과성을 사회에 입증해야 합니다.

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

E26

(계속)

4.3.2.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에서 CBS 및 네트워크의 보안 기능이 올바르게 작동하는지 확인하기 위한 관리 활동을 설명해야 하며, 이 UR의 다음 요구 사항을 최소한 충족해야 합니다.

- 테스트 및 유지 관리 기간(섹션 4.3.2.3)

- 정기 유지관리(5.3.3절)

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록 또는 기타 문서화된 증거를 협회에 제시해야 합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- CBS의 보안 기능은 주기적으로 테스트되거나 검증됩니다.

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

4.4 응답

대응 기능 요소에 대한 요구 사항은 사이버 사고의 영향을 최소화하는 능력을 지원하는 적절한 수단을 개발하고 구현하는 것을 목표로 하며, 여기에는 CBS와 온보드 네트워크의 잠재적 손상 확대가 포함됩니다.

4.4.1 사고 대응 계획

4.4.1.1 요구 사항

선주는 관련 비상 사태를 포괄하고 사이버 보안 사고 대응 방법을 명시하는 사고 대응 계획을 수립해야 합니다. 사고 대응 계획에는 본 UR 적용 범위 내에서 CBS에 대한 사고를 탐지, 대응하고 그 결과를 제한하기 위한 일련의 사전 정의된 지침 또는 절차가 문서화되어야 합니다.

4.4.1.2 근거

사고 대응 계획은 책임자가 사이버 사고에 대응할 수 있도록 지원하는 도구입니다. 따라서 사고 대응 계획은 간단하고 신중하게 설계되었을 뿐만 아니라 효과적입니다. 사고 대응 계획을 수립할 때는 모든 사이버 사고의 중요성을 이해하고 그에 따라 대응 조치의 우선순위를 정하는 것이 중요합니다.

선박의 안전한 운항을 위한 기능과 서비스 수준을 최대한 유지하기 위한 수단(예: 활성 실행을 예비 예비 장치로 전환)도 명시해야 합니다. 사이버 사고 발생 시 육상의 지정된 인원을 선박과 통합 배치해야 합니다.

E26

(계속)

4.4.1.3 요구 사항 세부 정보

선박의 설계 및 건조 단계에 참여하는 다양한 이해관계자는 선주에게 사고 대응 계획(Incident Response Plan)을 수립할 수 있도록 정보를 제공해야 하며, 이 계획은 첫 번째 연례 검사 시 선상에 배치되어야 합니다. 사고 대응 계획은 선박의 운항 수명 동안 (예: 정비 시) 최신 상태로 유지되어야 합니다.

사고 대응 계획에는 네트워크에서 감지된 사이버 사고에 대응하는 절차가 포함되어야 합니다. 즉, 해당 기관에 통보하고, 사고에 대한 필요한 증거를 보고하고, 시기적절한 시정 조치를 취하여 사이버 사고가 발생한 네트워크 세그먼트에 미치는 영향을 제한해야 합니다.

사고 대응 계획에는 최소한 다음 정보가 포함되어야 합니다.

- 손상된 시스템을 격리하기 위한 중단점
- 감지된 진행 중인 사이버 이벤트를 알리는 경보 및 표시기에 대한 설명
사이버 이벤트로 인한 비정상적인 증상
- 사이버 사고와 관련된 예상되는 주요 결과에 대한 설명
- 대응 옵션은 폐쇄나 독립적 또는 지역적 통제로의 이관에 의존하지 않는 옵션을 우선시합니다(있는 경우).
- 시스템과 독립적으로 운영하기 위한 독립적이고 로컬한 제어 정보
해당되는 경우 사이버 사고로 인해 실패한 경우

사고 대응 계획은 완전한 손실이 발생한 경우를 대비하여 인쇄본으로 보관해야 합니다.
이에 접근할 수 있는 전자 장치.

4.4.1.4 준수 입증

4.4.1.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 선박 소유자가 사고 대응 계획을 수립하는 데 적용할 수 있는 공급업체가 제공한 정보에 대한 참조(UR E27 섹션 3.1.8 참조).

4.4.1.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.4.1.4.3 시운전 단계

요구사항 없음.

4.4.1.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선주는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에 사고 대응 계획을 명시해야 합니다. 이 계획은 본 UR의 적용 범위에 속하는 CBS를 포괄해야 하며, 본 UR의 다음 요건을 최소한 충족해야 합니다.

E26

(계속)

- 사이버 사고 발생 시 대응자, 시기, 대응 방법에 대한 설명
섹션 4.4.1의 요구 사항
- 요구사항에 따른 로컬/수동 제어를 위한 절차 또는 지침
섹션 4.4.2
- 4.4.3절의 요구사항에 따른 보안 구역 격리를 위한 절차 또는 지침
- 사이버 사고 발생 시 CBS의 예상 동작에 대한 설명
섹션 4.4.4의 요구 사항에 따라.

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록 또는 기타 문서화된 증거를 협회에 제시해야 합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- 사고 대응 계획은 선내 책임자에게 제공됩니다.
- 로컬/수동 제어에 대한 절차 또는 지침은 담당자에게 제공됩니다.
탐승 인원.
- 보안 구역의 분리/격리에 대한 절차 또는 지침은 선내 책임자에게 제공됩니다.
- 모든 사이버 사고는 사고 대응에 따라 대응되었습니다.
계획.

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

4.4.2 로컬, 독립 및/또는 수동 작업

4.4.2.1 요구 사항

SOLAS II-1 규정 31에 따라 현장 백업 제어에 필요한 모든 CBS는 주 제어 시스템과 독립되어야 합니다. 여기에는 효과적인 현장 운영을 위해 필요한 인간-기계 인터페이스(HMI)도 포함됩니다.

4.4.2.2 근거

안전한 운항 유지에 필요한 기계 및 장비의 독립적인 현장 통제는 유인 선박의 기본 원칙입니다. 이 요건의 목적은 전통적으로 인력이 기계 근처에서 수동 작업을 수행하여 고장 및 기타 사고에 대처할 수 있도록 보장하는 것이었습니다. 악의적인 사이버 공격으로 인한 사고 또한 고려해야 하므로, 이러한 독립적인 현장 통제 원칙은 그 중요성이 더욱 커집니다.

4.4.2.3 요구 사항 세부 정보

지역 제어 및 모니터링을 위한 CBS는 자체적으로 완비되어야 하며 의도된 작동을 위해 다른 CBS와의 통신에 의존해서는 안 됩니다.

E26

(계속)

원격 제어 시스템 또는 다른 CBS와의 통신이 네트워크를 통해 이루어지는 경우, 4.2.1항 및 4.2.2항에 설명된 바와 같이 분할 및 보호 조치를 구현해야 합니다. 이는 로컬 제어 및 모니터링 시스템을 별도의 보안 구역으로 간주해야 함을 의미합니다. 위의 내용에도 불구하고, 개념이 다른 CBS에 대해서는 사례별로 특별한 고려 사항이 적용될 수 있습니다.

현지 통제 및 모니터링을 위한 CBS는 이 UR의 요구 사항을 준수해야 합니다.

4.4.2.4 준수 입증

4.4.2.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- SOLAS II-1 Reg.31에 명시된 현장 제어가 연결된 원격 또는 자동 제어 시스템의 사이버 사고로부터 어떻게 보호되는지에 대한 설명입니다.

4.4.2.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.4.2.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 시험 절차(5.2.1절 참조)를 제출하고, 선박 안전에 필요한 본 UR 적용 범위 내의 필수 현장 제어 장치가 원격 또는 자동 제어 시스템과 독립적으로 작동할 수 있음을 선급에 입증해야 합니다. 시험은 현장 제어 시스템과 다른 시스템/장치 간의 모든 네트워크를 분리하여 수행해야 합니다.

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

4.4.2.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

특별 조사

CBS 수정 사항에 따라 선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.4.2.4.3의 활동을 협회에 입증해야 합니다.

4.4.3 네트워크 격리

4.4.3.1 요구 사항

보안 구역과의 네트워크 기반 통신을 종료할 수 있어야 합니다.

4.4.3.2 근거

보안 침해가 발생하고 감지된 경우, 사고 대응 계획에는 사고의 추가 확산과 영향을 방지하기 위한 조치가 포함될 가능성이 높습니다.

이러한 조치는 필수 기능을 지원하는 네트워크 세그먼트와 제어 시스템을 분리하기 위한 것일 수 있습니다.

E26

(계속)

4.4.3.3 요구 사항 세부 정보

사고 대응 계획에 네트워크 격리 조치가 명시된 경우, 명시된 절차에 따라 보안 구역을 격리할 수 있어야 합니다. 예를 들어, 네트워크 장치의 물리적 ON/OFF 스위치를 작동하거나 라우터/방화벽에 연결된 케이블을 분리하는 등의 유사한 조치를 취할 수 있습니다. 장비에는 담당자가 효율적으로 네트워크를 격리할 수 있도록 사용 가능한 지침과 명확한 표시가 있어야 합니다.

안전성을 포함하여 기능 및 올바른 작동에 영향을 미칠 수 있는 개별 시스템의 데이터 종속성은 식별되어야 하며, 비상 상황 동안 시스템이 분리될 경우 데이터 또는 기능적 입력에 대한 보상이 반드시 필요한 곳을 명확하게 보여야 합니다.

4.4.3.4 준수 입증

4.4.3.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 각 보안 영역을 다른 영역이나 네트워크로부터 격리하는 방법을 명시해야 합니다. 이러한 격리의 효과도 설명해야 하며, 보안 영역 내 CBS가 다른 영역이나 네트워크의 IP 네트워크에서 전송되는 데이터에 의존하지 않음을 입증해야 합니다.

4.4.3.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.4.3.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 보안 구역 경계를 통과하는 모든 네트워크를 분리하여 보안 구역 내 CBS가 적절한 운영을 유지할 것임을 사회에 입증해야 합니다.

다른 보안 영역이나 네트워크와 네트워크 통신 없이도 기능을 수행할 수 있습니다.

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

4.4.3.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

특별 조사

CBS 수정 사항에 따라 선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.4.3.4.3의 활동을 협회에 입증해야 합니다.

4.4.4 최소 위험 조건으로의 폴백

4.4.4.1 요구 사항

이 UR의 적용 범위 내에서 CBS 또는 네트워크가 의도한 서비스를 제공하는 능력을 손상시키는 사이버 사고가 발생하는 경우, 영향을 받는 시스템이나 네트워크는 최소 위험 상태로 복구해야 합니다. 즉, 잠재적인 안전 문제의 위험을 줄이기 위해 안정되고 중단된 상태가 되어야 합니다.

E26

(계속)

4.4.4.2 근거

예상치 못하거나 관리할 수 없는 장애나 사건이 발생할 경우 CBS와 통합 시스템이 도달해야 할 하나 이상의 최소 위험 조건으로 대체할 수 있는 기능은 시스템을 일관되고 알려졌으며 안전한 상태로 유지하기 위한 안전 조치입니다.

최소 위험 조건으로의 복귀는 일반적으로 시스템이 현재 작업을 중단하고 지원이 필요하다는 신호를 보낼 수 있는 기능을 의미하며, 환경 조건, 선박의 항해 단계(예: 항구 출발/도착 대 공해 통항) 및 발생한 이벤트에 따라 달라질 수 있습니다.

4.4.4.3 요구 사항 세부 정보

CBS 또는 네트워크에 영향을 미치는 사이버 사고가 감지되어 시스템이 의도한 대로 서비스를 제공할 수 없게 되면, 시스템은 합리적으로 안전한 상태로 복귀해야 합니다. 복귀 조치에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 시스템을 완전히 정지시키거나 다른 안전한 상태로 만드는 것
- 시스템 해제
- 다른 시스템이나 인간 운영자에게 제어권을 넘기는 것
- 기타 보상 조치.

최소 위험 조건으로의 복귀는 선박을 안전한 상태로 유지하는 데 충분한 시간 범위 내에서 이루어져야 합니다.

시스템이 최소 위험 조건으로 복귀할 수 있는 능력은 공급업체와 시스템 통합자가 설계 단계부터 고려해야 합니다.

4.4.4.4 준수 입증

4.4.4.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 이 UR의 적용 범위 내 CBS의 제어 기능에 대한 안전 상태의 사양.

4.4.4.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.4.4.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 시험 절차(5.2.1절 참조)를 제출하고, 본 UR 적용 범위에 속하는 CBS가 사이버 사고에 안전하게 대응함을 선급에 입증해야 합니다(4.4.4.4.1절 참조). 예를 들어, 필수 서비스에 대한 출력을 유지하고 운영자가 대체 수단을 통해 제어 및 모니터링 기능을 수행할 수 있도록 해야 합니다. 시험에는 최소한 서비스 거부(DoS) 공격이 포함되어야 하며, 4.3.1.4.3 절의 관련 시험과 함께 수행할 수 있습니다.

E26

(계속)

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

4.4.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

특별 조사

CBS 수정 사항에 따라 선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.4.4.3의 활동을 협회에 입증해야 합니다.

4.5 복구

복구 기능 요소에 대한 요구 사항은 사이버 사고로 인해 영향을 받은 CBS 및 네트워크를 복구하는 기능을 지원하는 적절한 수단을 개발하고 구현하는 것을 목표로 합니다.

4.5.1 복구 계획

4.5.1.1 요구 사항

사이버 사고로 인한 중단 또는 고장 발생 시, 선주는 본 UR 적용 범위에 속하는 CBS를 운영 상태로 복구하기 위한 복구 계획을 수립해야 합니다. 복구 계획에는 지원 가능 장소 및 자원 담당자에 대한 세부 정보가 포함되어야 합니다.

4.5.1.2 근거

사고 대응 절차는 시스템 복구의 필수적인 부분입니다. 담당자는 복구 작업(예: 드라이브 삭제)의 영향을 신중하게 고려하고 인지하며 신중하게 실행해야 합니다.

그러나 일부 복구 작업으로 인해 사고 원인에 대한 귀중한 정보를 제공할 수 있는 증거가 파괴될 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

적절한 경우, 운영 역량을 복구하는 동시에 증거를 보존하기 위해 외부 사이버 사고 대응 지원을 받아야 합니다.

4.5.1.3 요구 사항 세부 정보

선박의 설계 및 건조 단계에 참여하는 다양한 이해관계자는 선주에게 정보를 제공하여 첫 번째 연례 검사 시 선상에 배치될 복구 계획을 수립해야 합니다. 복구 계획은 선박의 운항 수명 동안 (예: 정비 시) 최신 상태로 유지되어야 합니다.

복구 계획은 승무원과 외부 인력이 쉽게 이해할 수 있어야 하며, 고장난 시스템 복구를 위한 필수 지침 및 절차와 육상 지원이 필요한 경우 외부 지원을 받는 방법을 포함해야 합니다. 또한, 선내 복구에 필수적인 소프트웨어 복구 매체 또는 도구도 제공되어야 합니다.

복구 계획을 수립할 때는 관련된 다양한 시스템과 하위 시스템을 명시해야 합니다. 또한 다음과 같은 복구 목표도 명시해야 합니다.

E26

(계속)

(1) 시스템 복구: 통신 기능 복구 방법 및 절차는 복구 시간 목표(RTO)를 기준으로 명시되어야 합니다. RTO는 필요한 통신 링크 및 처리 기능을 복구하는 데 필요한 시간으로 정의됩니다.

(2) 데이터 복구: OT 시스템의 안전한 상태와 안전한 선박 운항을 복원하는 데 필요한 데이터를 복구하는 방법 및 절차는 복구 지점 목표(RPO)에 따라 명시되어야 합니다. 이는 복구 지점 목표가 없는 가장 긴 기간으로 정의됩니다. 데이터는 허용될 수 있습니다.

복구 목표가 정의되면 잠재적 사이버 사고 목록을 작성하고 복구 절차를 개발 및 설명해야 합니다. 복구 계획에는 다음 정보가 포함되거나 참조되어야 합니다.

(1) 시스템을 중단시키지 않고 실패한 시스템을 복구하기 위한 지침 및 절차 중복, 독립 또는 로컬 작업에서 작업을 분리합니다.

(2) 정보의 백업 및 안전한 저장을 위한 프로세스 및 절차.

(3) 완전하고 최신의 논리적 네트워크 다이어그램.

(4) 고장난 시스템을 복구하는 담당자 목록.

(5) 외부 기술 지원을 위한 연락 절차 및 담당자 목록
시스템 지원 공급업체, 네트워크 관리자 등을 포함합니다.

(6) 모든 구성 요소에 대한 현재 구성 정보.

선박의 운항 및 항해는 선내 인원의 안전을 보장하기 위해 계획에서 우선순위가 지정되어야 합니다.

사이버 보안을 담당하고 사이버 사고 지원을 담당하는 직원은 선내 및 해안에 인쇄된 복구 계획을 이용할 수 있어야 합니다.

4.5.1.4 준수 입증

4.5.1.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 선박 소유자가 사이버 사고로부터 복구 계획을 수립하는 데 적용할 수 있는 공급업체가 제공한 정보에 대한 참조(UR E27 섹션 3.1.8 참조)

4.5.1.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.5.1.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 섹션 4.5.2 및 4.5.3에 명시된 대로 사이버 사고에 대응하기 위해 공급업체가 제공한 절차 및 지침의 효과성을 사회에 입증해야 합니다.

E26

(계속)

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

4.5.1.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

선주는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에 사고 복구 계획을 명시해야 합니다. 이 계획은 본 UR의 적용 범위에 속하는 CBS를 포괄해야 하며, 본 UR의 다음 요건을 최소한 충족해야 합니다.

- 사이버 사고에서 누가, 언제, 어떻게 복구하고 복구하는지에 대한 설명
4.5.1절의 요구 사항에 따라
- 백업 주소 지정 빈도, 백업 유지 관리 및 테스트에 대한 정책
4.5.2절의 요구 사항에 따라 허용 가능한 가동 중지 시간, 제어를 위한 대체 수단의 가용성, 공급업체 지원 조치 및 CBS의 중요성을 고려합니다.
- 섹션 4.5.2 및 4.5.3의 요구 사항에 따라 CBS의 백업, 종료, 재설정, 복구 및 재시작을 위한 사용자 매뉴얼 또는 절차 참조.

첫 번째 연례 조사

선박 소유자는 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증하는 기록 또는 기타 문서화된 증거를 협회에 제시해야 합니다. 즉, 다음과 같습니다.

- 사고 복구를 위한 지침 및/또는 절차는 선내 책임자를 위해 제공됩니다.
- 복구에 필요한 장비, 도구, 문서 및/또는 필수 소프트웨어와 데이터는 선상의 책임자가 사용할 수 있습니다.
- CBS 백업은 정책 및 절차에 따라 수행되었습니다.
- 종료, 재설정, 복구 및 재시작에 대한 매뉴얼 및 절차가 제공됩니다.
책임 있는 인원이 탑승함.

이후 연례 조사

선박 소유자는 협회의 요청에 따라 첫 번째 연례 조사에 명시된 대로 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

4.5.2 백업 및 복원 기능

4.5.2.1 요구 사항

본 UR 적용 범위에 속하는 CBS 및 네트워크는 적시에 완전하고 안전하게 백업 및 복구를 지원할 수 있어야 합니다. 백업은 정기적으로 유지 관리되고 테스트되어야 합니다.

E26

(계속)

4.5.2.2 근거

일반적으로 백업 및 복원 전략의 목적은 데이터 손실을 방지하고 데이터 손실 후 데이터베이스를 재구성하는 것입니다. 일반적으로 백업 관리 작업은 다음과 같습니다. 다양한 유형의 장애에 대한 대응 계획 및 테스트, 백업 및 복구를 위한 데이터베이스 환경 구성, 백업 일정 설정, 백업 및 복구 환경 모니터링, 장기 저장을 위한 데이터베이스 복사본 생성, 한 데이터베이스 또는 호스트에서 다른 데이터베이스 또는 호스트로 데이터 이동 등.

4.5.2.3 요구 사항 세부 정보

4.5.2.3.1 복원 기능

이 UR의 적용 범위 내의 CBS는 사이버 사고 이후 선박이 안전하게 항해 및 운영 상태를 회복할 수 있도록 백업 및 복구 기능을 갖춰야 합니다.

데이터는 안전한 사본이나 이미지에서 복원할 수 있습니다.

사이버 사고 발생 시 복구에 필요한 정보 및 백업 시설이 충분해야 합니다.

4.5.2.3.2 백업

본 UR 적용 범위에 속하는 CBS 및 네트워크는 데이터 백업을 제공해야 합니다. 온라인 백업 어플라이언스에 영향을 미치는 랜섬웨어 및 웜에 대한 내성을 향상시키기 위해 오프라인 백업 사용도 고려되어야 합니다.

범위, 모드 및 빈도, 저장 매체 및 보존 기간을 포함한 백업 계획을 개발해야 합니다.

4.5.2.4 준수 입증

4.5.2.4.1 설계 단계

요구사항 없음.

4.5.2.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.5.2.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차(섹션 5.2.1 참조)를 제출하고 이 UR의 적용 범위 내에서 CBS 공급업체가 제공한 백업 및 복원에 대한 절차와 지침을 사회에 입증해야 합니다.

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

4.5.2.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

E26

특별 조사

(계속)

CBS 수정 사항에 따라 선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.5.2.4.3의 활동을 협회에 입증해야 합니다.

4.5.3 제어된 종료, 재설정, 롤백 및 재시작

4.5.3.1 요구 사항

이 UR의 적용 범위에 속하는 CBS 및 네트워크는 사이버 사고로 인한 잠재적 장애로부터 빠르고 안전하게 복구할 수 있도록 제어된 종료, 초기 상태로의 재설정, 안전한 상태로의 롤백 및 전원이 꺼진 상태에서의 재시작이 가능해야 합니다.

위에 언급된 작업을 실행하는 방법에 대한 적절한 문서는 선상 인원에게 제공되어야 합니다.

4.5.3.2 근거

제어된 종료는 소프트웨어 기능을 통해 CBS나 네트워크를 끄고, 다른 연결된 시스템이 보류 중인 트랜잭션을 커밋/롤백하고, 프로세스를 종료하고, 연결을 닫는 등의 작업을 수행하여 전체 통합 시스템을 안전하고 알려진 상태로 유지하는 것입니다.

제어된 종료는 전원 공급 중단으로 인해 컴퓨터가 강제로 종료되는 경우와 같이 발생하는 하드 종료와 반대입니다.

일부 사이버 사고의 경우, 안전 예방 조치로 강제 종료가 고려될 수 있지만, 통합 시스템의 경우 예측 가능한 동작을 통해 일관되고 알려진 상태를 유지하기 위해 제어된 종료가 더 바람직합니다. 표준 종료 절차를 수행하지 않으면 데이터, 프로그램 및 운영 체제 파일이 손상될 수 있습니다. 운영 시스템(OT) 시스템의 경우, 손상으로 인해 불안정성, 오작동 또는 의도된 서비스 제공 실패가 발생할 수 있습니다.

재설정 작업은 일반적으로 소프트 부팅을 시작하여 시스템에 종료, 메모리 지우기, 장치 초기화 상태로 재설정 과정을 거치도록 지시합니다.

고려하는 시스템에 따라 재설정 작업의 효과가 달라질 수 있습니다.

롤백은 시스템을 이전 상태로 되돌리는 작업입니다. 롤백은 데이터 및 시스템 무결성에 중요하데, 잘못된 작업이 수행된 후에도 시스템 데이터와 프로그램을 깨끗한 상태로 복원할 수 있기 때문입니다.

이러한 기능은 충돌 및 사이버 사고에서 복구하고 시스템을 일관된 상태로 복원하는 데 필수적입니다.

시스템을 재시작하고 모든 소프트웨어와 데이터의 새 이미지를 읽기 전용 소스에서 다시 로드하는 것(예: 롤백 작업 후)은 예상치 못한 오류나 사이버 사고로부터 복구하는 효과적인 방법으로 보입니다. 그러나 특히 통합 시스템의 경우, 단일 구성 요소의 예기치 않은 재시작으로 인해 시스템 상태 불일치 또는 예측 불가능한 동작이 발생할 수 있으므로 재시작 작업은 반드시 제어되어야 합니다.

4.5.3.3 요구 사항 세부 정보

이 UR의 적용 범위 내의 CBS 및 네트워크는 다음을 수행할 수 있어야 합니다.

- 제어된 종료를 통해 다른 연결된 시스템이 보류 중인 트랜잭션을 커밋/롤백하고, 프로세스를 종료하고, 연결을 닫는 등의 작업을 수행할 수 있어 전체 통합 시스템을 안전하고 일관되고 알려진 상태로 유지할 수 있습니다.

E26

(계속)

- 재설정, 시스템에 종료 프로세스를 진행하도록 지시
메모리를 지우고 장치를 초기화된 상태로 재설정합니다.
- 시스템 무결성을 복원하기 위해 이전 구성 및/또는 상태로 롤백합니다.
일관성.
- 모든 소프트웨어 및 데이터의 새 이미지를 다시 시작하고 다시 로드합니다(예:
읽기 전용 소스에서 롤백 작업)을 수행합니다. 재시작 시간은 시스템의 의도된 서비스와 호환되어야 하며, 다른 연결된 시스
템이나 해당 시스템이 속한 통합 시스템을 불안정하거나 안전하지 않은 상태로 만들어서는 안 됩니다.

사이버 사고로 인해 시스템에 영향을 받는 경우 위에 언급된 작업을 실행하는 방법에 대한 문서가 기내 인원에게 제공되어
야 합니다.

4.5.3.4 규정 준수 입증

4.5.3.4.1 설계 단계

시스템 통합자는 사이버 보안 설계 설명에 다음 정보를 포함해야 합니다.

- 이 UR의 적용 범위 내에서 CBS를 안전하게 종료, 재설정, 복구 및 재시작하는 방법을 설명하는 제품 매뉴얼이나 절차에
대한 참조.

4.5.3.4.2 건설 단계

요구사항 없음.

4.5.3.4.3 시운전 단계

시스템 통합자는 선박 사이버 복원력 시험 절차(5.2.1절 참조)를 제출하고, 본 UR의 적용 범위 내에서 CBS의 정지, 재설정 및 복구
를 위한 매뉴얼 또는 절차가 수립되어 있음을 선급에 입증해야 합니다. 이러한 매뉴얼/절차는 선주에게 제공되어야 합니다.

위의 테스트는 섹션 5.2.1에 따라 CBS 인증 중에 수행하는 경우 생략될 수 있습니다.

4.5.3.4.4 운영 단계

운영 단계의 설문 조사에 대한 일반 요구 사항은 섹션 5.3을 참조하세요.

특별 조사

CBS 수정 사항에 따라 선박 소유자는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 섹션 4.5.3.4.3의 활동을 협회에 입증해야 합니
다.

E26

(계속)

5. 준수 입증

본 UR의 요건 준수 여부에 대한 평가는 다음 하위 섹션에 명시된 대로 관련 단계에서 문서 평가 및 조사를 통해 협회에서 수행해야 합니다.

공급업체가 협회에 제출해야 하는 문서는 UR E27에 명시되어 있습니다. 이 문서의 승인된 버전은 UR E27 6.2절에 명시된 대로 공급업체가 시스템 통합자에게도 제공해야 합니다.

시스템 통합자가 제공해야 하는 문서는 섹션 5.1 및 5.2에 나열되어 있습니다.

선박 소유자가 제공해야 하는 서류는 섹션 5.3에 나와 있습니다.

선박 인도 시, 시스템 통합자는 선박 소유자에게 아래 문서를 제공해야 합니다.

- 공급업체가 제공한 CBS 문서화(UR E27 섹션 6.2 참조)

- 시스템 통합자가 작성한 문서(5.1절 및 5.2절 참조)

문서 요약은 부록 I과 부록 II에서도 확인할 수 있습니다.

5.1 설계 및 시공 단계 중

공급업체는 UR E27 섹션 6에 명시된 인증 절차를 따라 협회에 규정 준수를 입증해야 합니다.

시스템 통합자는 다음 하위 섹션의 문서를 협회에 제출하여 평가를 받음으로써 준수 사항을 입증해야 합니다.

설계 및 시공 단계에서는 UR E22의 변경 관리(MoC) 요구 사항에 따라 설계를 수정해야 합니다.

5.1.1 구역 및 도관 다이어그램

이 문서의 내용은 섹션 4.2.1.4.1에 명시되어 있습니다.

5.1.2 사이버 보안 설계 설명(CSDD)

이 문서의 내용은 섹션 4의 각 요구 사항에 대한 하위 섹션 "설계 단계"에 명시되어 있습니다.

5.1.3 선박 자산 재고

이 문서의 내용은 섹션 4.1.1에 명시되어 있습니다.

5.1.4 CBS 제외에 대한 위험 평가

이 문서의 내용은 섹션 6에 명시되어 있습니다.

E26

(계속)

5.1.5 보상 대책에 대한 설명

본 UR 적용 범위에 속하는 CBS가 UR E27의 요건 대신 보상 대책을 포함하여 승인된 경우, 본 문서에는 해당 CBS와 부족한 보안 기능을 명시하고 보상 대책에 대한 자세한 설명을 제공해야 합니다. 또한, 공급업체가 시스템 문서에 이러한 보상 대책을 명시하도록 요구하는 UR E27 3.1.3절도 참조하십시오.

5.2 선박 시운전 시

선박의 최종 시운전 전에 시스템 통합자는 다음을 수행해야 합니다.

1. 업데이트된 설계 문서를 협회에 제출합니다(완성된 버전의 설계 문서)
(5.1절의 문서)
2. 이 UR을 준수하는 방법을 테스트 및/또는 분석 평가를 통해 설명하는 선박 사이버 복원력 테스트 절차를 협회에 제출합니다.
3. 승인된 선박 사이버 복원력 시험 절차에 따라, 협회의 입회 하에 시험을 실시합니다.

5.2.1 선박 사이버 복원력 테스트 절차

이 문서의 내용은 섹션 4의 각 하위 섹션 "준수 입증"에서 시운전 단계에 대해 명시되어 있습니다.

각 CBS에 대해, 필요한 고유 보안 기능 및 구성은 각 CBS 인증 절차(UR E27 참조)에서 검증 및 테스트됩니다. 해당 보안 기능의 테스트는 해당 하위 섹션 "시운전 단계"에 명시된 경우, UR E27에 따라 CBS 인증 과정에서 해당 보안 기능의 테스트를 성공적으로 완료한 경우 생략할 수 있습니다. 모든 테스트는 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 포함되어야 하며, 테스트 생략 여부는 선급에서 결정합니다. 인증 절차에서 시운전 단계로 결과/의견이 이관되거나, 보완 대책을 통해 해당 요건이 충족되거나, 인증 절차 이후 CBS 수정과 같은 기타 사유로 인해 테스트가 생략될 수 없는 경우는 일반적으로 제외됩니다.

선박 사이버 복원력 테스트 절차에는 섹션 5.1.2에 설명된 모든 보상 대책을 테스트하는 방법도 명시해야 합니다.

선박 사이버 복원력 테스트 절차에는 테스트 중에 상태를 업데이트하고 결과를 기록하는 수단이 포함되어야 하며, 다음 정보를 지정해야 합니다.

- 필요한 테스트 설정(예: 동일한 예상 테스트로 테스트를 반복할 수 있는지 확인)
결과)
- 테스트 장비
- 초기 조건
- 테스트 방법론, 세부적인 테스트 단계
- 예상 결과 및 수용 기준

E26

(계속)

선박 사이버 복원력 테스트 절차를 협회에 제출하기 전에 시스템은 통합자는 정보가 최신화되어 변경 관리되고 있는지, 해당 정보가 선박 내 시스템을 연결하는 CBS 및 네트워크의 최신 구성과 일치하며, 선박에 없는 다른 CBS(예: 해안)에 연결되어 있는지, 문서화된 테스트 내용이 선박 내 CBS 및 네트워크의 최종 구성에 대한 관련 요구 사항을 충족하기 위해 채택된 조치의 설치 및 운영을 검증할 수 있을 만큼 충분히 자세하다는 것을 확인해야 합니다.

시스템 통합자는 완전히 통합된 선박에서 보안 제어 및 조치에 대한 검증 테스트 또는 평가를 문서화하고, 구성에 대한 변경 관리를 유지하며, 선박 사이버 복원력 테스트 절차에서 다른 특정 상황이나 실패로 인해 안전 조건에 영향을 받을 수 있는 경우 문서화된 테스트 결과에 기록해야 합니다.

CBS에 대한 다른 시운전 활동이 완료된 후, 승인된 선박 사이버 복원력 테스트 절차에 따라 선상에서 테스트를 실시해야 합니다.
협회는 추가 테스트의 실행을 요청할 수 있습니다.

5.3 선박의 운항 수명 동안

선박이 선박 소유자에게 인도된 후, 선박 소유자는 이 UR에 명시된 대로 프로세스를 수립하고 구현하여 기술적, 조직적 보안 대책을 관리해야 합니다.

본 UR 적용 범위에 속하는 CBS의 수정은 UR E22의 변경 관리(MoC) 요건에 따라 수행되어야 합니다. 여기에는 CBS 문서를 최신 상태로 유지하는 것이 포함됩니다.

선주는 공급업체의 지원을 받아 선박 사이버 복원력 테스트 절차를 최신 상태로 유지하고, 선박 내 CBS 및 이러한 시스템 간 연결 네트워크, 그리고 선내에 없는 다른 CBS(예: 육상)와 연결하는 네트워크와 일치시켜야 합니다. 선주는 CBS 및 선내 네트워크의 변경 사항, 이러한 변경 사항과 관련된 잠재적 위험, 새로운 위험, 새로운 취약성 및 선박 운영 환경의 기타 변경 사항을 고려하여 선박 사이버 복원력 테스트 절차를 업데이트해야 합니다.

선박 소유자는 운항 절차를 준비하고 이행하고, 정기적인 교육을 제공하고, 선상 인원과 해안의 기타 관련 인원을 대상으로 훈련을 실시하여 선박 내 CBS와 이러한 시스템을 서로 연결하는 네트워크, 그리고 선상에 없는 다른 CBS(예: 해안)에 연결하는 네트워크에 익숙해지도록 하고, 요구 사항 충족을 위해 채택한 조치를 적절히 관리해야 합니다.

선박 소유자는 공급업체의 지원을 받아 요구사항을 충족하기 위해 채택한 조치를 최신 상태로 유지해야 합니다. 예를 들어, 선박에 설치된 CBS의 하드웨어 및 소프트웨어와 이러한 시스템을 연결하는 네트워크를 정기적으로 유지 관리해야 합니다.

선박 소유자는 테스트 실행 결과 사본과 업데이트된 선박 사이버 복원력 테스트 절차를 선내에 보관하고 선급 협회에 제공해야 합니다.

5.3.1 첫 번째 연례 조사

선박의 첫 번째 연례 검사 이전에 선박 소유자는 이 UR의 적용 범위 내에서 CBS의 사이버 보안 및 사이버 복원력 관리를 문서화한 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램을 협회에 제출해야 합니다.

E26

(계속)

선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에는 본 UR 섹션 4의 "준수 입증" 하위 섹션에 명시된 프로세스/활동을 문서화하는 정책, 절차, 계획 및/또는 기타 정보가 포함되어야 합니다.

협회가 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램을 승인한 후, 선박 소유자는 첫 번째 연례 조사에서 승인된 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에 설명된 프로세스의 구현에 대한 기록이나 기타 문서화된 증거를 제시하여 준수 사항을 입증해야 합니다.

선박 관리 회사를 변경하려면 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램에 대한 새로운 검증이 필요합니다.

5.3.2 이후 연례 조사

이후 매년 선박 검사를 실시할 때, 선주는 협회의 요청에 따라 선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램의 구현을 입증해야 합니다.

5.3.3 특별 조사

선박 선급증서 갱신 시, 선주는 선박 사이버 복원력 시험 절차에 따라 선급이 입회하는 시험을 수행해야 합니다. 특정 보안 조치는 특별 검사 시 입증되어야 하며, 다른 보안 조치는 본 UR 4절 "운영 단계" 하위 항목에 명시된 CBS 수정 사항에 따라 선급의 요청에 따라서만 수행하면 됩니다.

E26

(계속)

6 CBS를 요구사항 적용에서 제외하기 위한 위험 평가

6.1 요구 사항

본 UR의 적용 범위에 속하는 CBS가 관련 요건의 적용에서 제외되는 경우, 위험 평가를 수행해야 합니다. 위험 평가는 제외된 CBS와 관련된 허용 가능한 위험 수준에 대한 증거를 제공해야 합니다.

6.2 근거

본 UR의 적용 범위에 속하는 CBS를 관련 요건 적용에서 제외하려면 정당한 근거를 제시하고 문서화해야 합니다. 선급은 CBS 작동과 관련된 위험 수준이 특정 위험 평가를 통해 허용 가능한 한계값 미만임을 입증하는 경우에만 이러한 제외를 허용할 수 있습니다.

위험 평가는 CBS 등급, 연결성, 그리고 선박과 CBS의 기능적 요건 및 사양을 고려하여, 이용 가능한 지식 기반과 유사 설계에 대한 경험(있는 경우)을 기반으로 수행되어야 합니다. 내부 및 외부 소스에서 수집된 사이버 위험 정보는 사이버 보안 사고의 발생 가능성과 영향을 더 잘 이해하는 데 활용될 수 있습니다.

6.3 요구 사항 세부 정보

시스템 통합자는 설계 및 구축 단계에서 원래 설계의 가능한 변형과 처음부터 알려지지 않은 새롭게 발견된 위험 및/또는 취약성을 고려하여 위험 평가를 실시하고 최신 상태로 유지해야 합니다.

선박 운항 기간 동안 선주는 사이버 시나리오의 지속적인 변화와 선내 CBS에서 확인된 새로운 취약점을 고려하여 위험 평가를 지속적으로 개선하여 업데이트해야 합니다. 새로운 위험이 발견될 경우, 선주는 기존 위험 완화 조치를 업데이트하거나 새로운 위험 완화 조치를 시행해야 합니다.

사이버 시나리오의 변화로 인해 조사 중인 CBS와 관련된 위험 수준이 허용 가능한 위험 한계치를 초과할 경우, 선박 소유자는 선급 협회에 이를 통보하고 업데이트된 위험 평가서를 제출하여 평가를 받아야 합니다.

검토 중인 CBS의 예상 운영 환경은 위험 평가 시 분석되어야 하며, 사이버 사고 발생 가능성과 CBS의 유형을 고려하여 인명 안전, 선박 또는 해양 환경의 안전에 미칠 수 있는 영향을 파악해야 합니다. CBS의 연결성, 휴대용 기기에 대한 가능한 인터페이스, 논리적 접근 제한 등을 고려하여 공격 표면을 분석해야 합니다.

검토 중인 CBS의 특정 구성과 관련된 새로운 위험도 파악해야 합니다. 위험 평가에서는 다음 요소를 고려해야 합니다.

- 자산 취약성
- 내부 및 외부 위험

E26

(계속)

- 자산에 영향을 미치는 사이버 사고가 인간의 안전, 선박의 안전 및/또는 환경에 대한 위협에 미칠 수 있는 잠재적 영향

- 시스템 통합 또는 시스템 간 인터페이스와 관련된 가능한 효과
 탑재되지 않은 시스템 포함(예: 탑재 시스템에 대한 원격 액세스가 제공되는 경우).

6.4 승인 기준

본 UR의 적용 범위에 속하는 CBS를 관련 요건 적용에서 제외하는 것은, CBS의 운영이 사이버 위협과 관련된 운영 안전에 영향을 미치지 않는다는 확신이 있는 경우에만 선급협회에서 허용할 수 있습니다. 아래 나열된 추가 기준을 완전히 충족하지 못하더라도 합리적인 설명과 증거를 제시하고 선급협회에서 만족하는 것으로 판단하는 CBS에 대해서는 해당 제외가 허용될 수 있습니다. 선급협회는 해당 제외를 검토하기 위해 추가 서류 제출을 요구할 수도 있습니다.

이 규정의 적용 범위에서 시스템을 제외하려면 다음 기준을 충족해야 합니다.
 UR:

- a) CBS는 격리되어야 합니다(즉, 다른 시스템에 IP 네트워크 연결이 없어야 합니다.
네트워크)
- b) CBS에는 접근 가능한 물리적 인터페이스 포트가 없어야 합니다. 사용되지 않는 인터페이스는 논리적으로 비활성화되어야 합니다. 승인되지 않은 장치를 CBS에 연결할 수 없어야 합니다.
- c) CBS는 물리적 접근이 통제되는 지역에 위치해야 합니다.
- d) CBS는 여러 선박 기능을 제공하는 통합 제어 시스템이 아니어야 합니다.
이 UR의 적용 범위에 명시된 내용(섹션 1.3 참조)

위험 수준 허용 가능성을 평가하기 위해 다음과 같은 추가 기준을 고려해야 합니다.

- a) CBS는 III등급 선박 기능을 수행해서는 안 됩니다.
- b) CBS에 영향을 미치는 사이버 사고로 인해 발생하는 알려진 취약성, 위협, 잠재적 영향은 위험 평가에서 적절히 고려되었습니다.
- c) CBS의 공격 표면은 복잡성을 고려하여 최소화됩니다.
연결성, 무선 액세스 포인트를 포함한 물리적 및 논리적 액세스 포인트

E26

(계속) 부록 I – 조치 및 문서 요약

전설

- 제출하다 이해 관계자는 이 요구 사항의 준수 여부를 확인하고 승인하기 위해 문서를 Class Society에 제출해야 합니다.
UR
- 유지하다 이해관계자는 변경 관리 절차(MoC)에 따라 문서를 최신 상태로 유지해야 합니다. 최신 문서 및 변경 관리 기록은 UR E22에 따라 선급 협회에 제출해야 합니다.

입증 이해관계자는 승인된 문서에 따라 Class Society의 규정을 준수하고 있음을 입증해야 합니다.

- 1차 AS 첫 번째 연례 조사
- 처럼 연례 조사
- 특별 시간 특별 조사

E26
(계속)

문서(E26)	시스템 통합자			선주			
	설계 시공 시운전 운영 1차 AS					처럼	본 이행 시간
승인된 공급업체 문서[5]		유지하다	유지하다	유지하다			
구역 및 도관도 [5.1.1]	제출하다	유지하다	유지하다	유지하다			
사이버 보안 설계 설명 [5.1.2]	제출하다	유지하다	유지하다	유지하다			
선박 자산 재고 [5.1.3]	제출하다	유지하다	유지하다	유지하다			
CBS 제외에 대한 위험 평가[5.1.4]	참고사항 1	제출하다	유지하다	유지하다			
보상 대책 설명 [5.1.5]	참고사항 1	제출하다	유지하다	유지하다			
선박 사이버 복원력 시험 절차 [5.2.1]		제출하다	입증하다	유지하다			입증하다
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램[5.3.1] - 변화 관리(MoC) [4.1.1.4.4] - 소프트웨어 업데이트 관리 [4.1.1.4.4] - 방화벽 관리 [4.2.1.4.4] - 악성코드 보호 관리 [4.2.3.4.4] - 접근 제어 관리 [4.2.4.4.4] - 기밀정보의 관리 [4.2.4.4.4] - 원격 접속 관리 [4.2.6.4.4] - 모바일 및 휴대용 기기 관리 [4.2.7.4.4] - 보안 이상 탐지 [4.3.1.4.4] - 보안 기능 검증 [4.3.2.4.4] - 사고 대응 계획 [4.4.1.4.4] - 복구 계획 [4.5.1.4.4]				유지하다	제출 시연		
참고 1: 해당되는 경우							

E26
(계속) 부록 II – 요구 사항 및 문서 요약

선박 자산 재고(섹션 4.1.1)		
CBS 보안 기능	제품 보안 업데이트에 대한 문서 제공 종속 구성 요소 보안 업데이트에 대한 문서 제공 보안 업데이트 제공	E27(5.2) E27(5.3) E27(5.4)
CBS 문서	CBS 자산 재고 변경 계획 관리	E27(3.1.1) E27(3.1.9)
선박 설계 문서	선박 자산 재고	E26 (4.1.1.4.1)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램	변화 관리	E26 (4.1.1.4.4)
	소프트웨어 업데이트 관리	E26 (4.1.1.4.4)

보안 영역 및 네트워크 분할(섹션 4.2.1)		
CBS 보안 기능		
CBS 문서	토폴로지 다이어그램	E27 (3.1.2)
선박 설계 문서	영역 및 도관 다이어그램	E26(4.2.1.4.1)
	설계 설명 선박 사이버 복 원력 테스트 절차	E26(4.2.1.4.1) E26 (4.2.1.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 보안 구역 경계 장치(예: 방화벽) 관리		E26(4.2.1.4.4)

네트워크 보호 보안 조치(섹션 4.2.2)		
CBS 보안 기능	서비스 거부(DoS) 보호(항목 24) 결정론적 출력(항목 20)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4)
선박 설계 문서	선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.2.2.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램		

E26
(계속)

악성 코드로부터 바이러스 백신, 맬웨어 방지, 스팸 방지 및 기타 보호 기능(섹션 4.2.3)		
CBS 보안 기능	악성코드 보호(#18)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명	E27 (3.1.3)
	보안 기능 테스트 절차	E27 (3.1.4)
선박 설계 문서	디자인 설명	E26 (4.2.3.4.1)
	선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.2.3.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 맬웨어 보호 관리		E26 (4.2.3.4.4)

접근 제어(섹션 4.2.4)		
CBS 보안 기능	인간 사용자 ID 및 인증 (#1) 계정 관리 (#2) 식별자 관리(#3) 인증자 관리(#4) 권한 시행 (#8)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명	E27 (3.1.3)
	보안 기능 테스트 절차	E27 (3.1.4)
선박 설계 문서	설계 설명 선박 사이버 복 원력 테스트 절차	E26 (4.2.4.4.1) E26 (4.2.4.4.3)
	기밀정보 관리 논리적, 물리적 접근 관리	E26 (4.2.4.4.4)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램		E26 (4.2.4.4.4)

무선 통신(4.2.5절)		
CBS 보안 기능	무선 접속 관리(#5) 무선 사용 제어 (#9)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명	E27 (3.1.3)
	보안 기능 테스트 절차	E27 (3.1.4)
선박 설계 문서	디자인 설명	E26(4.2.5.4.1)
	선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.2.5.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램		

E26
(계속)

신뢰할 수 없는 네트워크와의 원격 액세스 제어 및 통신(섹션 4.2.6)		
CBS 보안 기능	다중 인증(#31) 프로세스/장치 ID 및 인증 (#32) 로그인 시도 실패 (#33) 시스템 사용 알림 (#34) 신뢰할 수 없는 네트워크를 통한 접근 (#35) 명시적 접근 요청 승인 (#36) 원격 세션 종료 (#37) 암호화 무결성 보호(#38) 입력 검증 (#39) 세션 무결성(#40) 세션 ID 무효화 (#41)	E27(4.2)
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4)
선박 설계 문서	설계 설명 선박 사이버 복원 력 테스트 절차	E26 (4.2.6.4.1) E26(4.2.6.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램	신뢰할 수 없는 네트워크를 통한 원격 액세스 및 통신 관리	E26(4.2.6.4.4)

모바일 및 휴대용 기기 사용(4.2.7절)		
CBS 보안 기능	휴대용 장치에 대한 제어 사용(#10)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4)
선박 설계 문서	디자인 설명 선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.2.7.4.1) E26 (4.2.7.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 모바일 및 휴대용 장치 관리		E26 (4.2.7.4.4)

E26

(계속)

네트워크 운영 모니터링(섹션 4.3.1)		
CBS 보안 기능	휴대용 장치에 대한 제어 사용(#10) 감사 가능한 이벤트(#13) 서비스 거부(DoS) 보호(#24)	E27(4.1)
	과도한 대역폭 사용 경고	E22(7.2.1)
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4)
선박 설계 문서	선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.3.1.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 사고 대응 계획		E26 (4.3.1.4.4)

CBS 및 네트워크의 검증 및 진단 기능(4.3.2절)		
CBS 보안 기능	보안 기능 검증 (#19)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차 유지관리 및 검증 계획	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4) E27 (3.1.7)
선박 설계 문서	선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.3.2.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 보안 기능 검증		E26 (4.3.2.4.4)

사고 대응 계획(섹션 4.4.1)		
CBS 보안 기능		
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차 사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4) E27 (3.1.8)
선박 설계 문서	디자인 설명 선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.4.1.4.1) E26 (4.4.1.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 사고 대응 계획		E26(4.4.1.4.4)

E26
(계속)

로컬, 독립 및/또는 수동 작업(섹션 4.4.2)		
CBS 보안 기능		
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차 사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4) E27 (3.1.8)
선박 설계 문서	디자인 설명 선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26(4.4.2.4.1) E26(4.4.2.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 사고 대응 계획		E26(4.4.1.4.4)

네트워크 격리(4.4.3절)		
CBS 보안 기능		
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차 사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4) E27 (3.1.8)
선박 설계 문서	디자인 설명 선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.4.3.4.1) E26 (4.4.3.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 사고 대응 계획		E26(4.4.1.4.4)

최소 위험 조건으로의 폴백(섹션 4.4.4)		
CBS 보안 기능	결정론적 출력 (#20)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차 사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4) E27 (3.1.8)
선박 설계 문서	디자인 설명 선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.4.4.4.1) E26 (4.4.4.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 사고 대응 계획		E26(4.4.1.4.4)

E26
(계속)

복구 계획(섹션 4.5.1)		
CBS 보안 기능		
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차 사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4) E27 (3.1.8)
선박 설계 문서	디자인 설명 선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.5.1.4.1) E26 (4.5.1.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 복구 계획		E26 (4.5.1.4.4)

백업 및 복원 기능(섹션 4.5.2)		
CBS 보안 기능	시스템 백업 (#26) 시스템 복구 및 재구성(#27)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차 사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4) E27 (3.1.8)
선박 설계 문서	선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.5.2.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 복구 계획		E26 (4.5.1.4.4)

제어된 종료, 재설정, 복구 및 재시작(섹션 4.5.3)		
CBS 보안 기능	시스템 복구 및 재구성(#27)	E27(4.1)
CBS 문서	보안 기능 설명 보안 기능 테스트 절차 사고 대응 및 복구 계획을 지원하는 정보	E27 (3.1.3) E27 (3.1.4) E27 (3.1.8)
선박 설계 문서	디자인 설명 선박 사이버 복원력 테스트 절차	E26 (4.5.3.4.1) E26 (4.5.3.4.3)
선박 사이버 보안 및 복원력 프로그램 복구 계획		E26 (4.5.1.4.4)

E26

(계속)

CBS를 요건 적용에서 제외하기 위한 위험 평가(섹션 6)		
CBS 보안 기능		
CBS 문서		
선택 설계 문서	CBS 제외에 대한 위험 평가	E26(5.1.4)
선택 사이버 보안 및 복원력 프로그램		

문서 끝